Projeto Apoio à gestão de PANs e Conservação da Biodiversidade na Região Sul

Relatório de resultados – fase I

Gerência Regional 5 - Sul

Mico-leão-de-cara-preta, PARNA Superagui - PR

Lobo marinho, REVIS Ilhas dos Lobos - RS

RESEX Pirajubaé - SC

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Gerência Regional 5 - Sul

Projeto Apoio à gestão de PANs e Conservação da Biodiversidade na Região Sul

– Relatório de resultados - fase I –

Processo SEI:
02127.000744/2024-17
Responsável pelo relatório:
Larissa Santos
Responsáveis pelo projeto:
Larissa Santos (Auxiliar administrativo II)
Walter Steenbock (Gerente Regional GR5)
Ricardo Brochado (Analista Ambiental/GR5 e Equipe Volante COMAN)
Caren Cristina Dalmolin (COPAN)
Cintia Lepesqueur (COPAN)
Ana Carolina Martins (COPAN)

Florianópolis, SC
Abril de 2025

Sumário

1. Introdução 4
2. Principais etapas do projeto 5
3. Desenvolvimento e produtos do projeto 7
   3.1. Planejamento e diagnóstico 7
   3.2. Caracterização e prioridades de integração 10
   3.3. Mapeamento de ações e avaliação 12
   3.4. Gestão da informação 15
4. Panorama da Biodiversidade e PANs no Sul 17
   4.1. Biodiversidade e PANs no Sul 17
   4.2. Gestão da biodiversidade nas UCs federais do Sul 29
   4.3. Sugestões para a integração de ações de conservação 33
Referências 39
Apêndice 41

1. Introdução

O Brasil é um dos países com maior riqueza de espécies do mundo, havendo na fauna cerca de 90 mil espécies de vertebrados e 130 mil espécies de invertebrados, representando entre 10 a 15% de todas as espécies conhecidas no mundo (ICMBio 2018a; MMA 2023). Possui em suas florestas *hotsposts* de biodiversidade, porém, cerca de 1254 espécies estão em algum grau de ameaça de extinção (14% de 9 mil avaliadas) (SALVE, 2024). Considerando a flora, são 49.217 espécies conhecidas, dentre as quais 2.953 estão ameaçadas de extinção (CNCFlora, 2024; SiBBr, 2024). As principais ameaças à biodiversidade são as alterações e usos da terra e do mar (50%), a sobrexploração das espécies, doenças e espécies invasoras, poluição e resíduos, e as alterações climáticas, fatores que afetam a biodiversidade globalmente e na América Latina, representando o triste cenário de perda de 94% das espécies de vertebrados entre 1970-2018, segundo o relatório da WWF (Living Planet Report 2020). E no Brasil, as atividades antrópicas têm impacto histórico de norte a sul do país, principalmente, a urbanização e desmatamento da vegetação nativa para agropecuária e mineração (Britz, 2023).

Dentre os instrumentos do Estado Brasileiro para a conservação das espécies e combate aos impactos negativos sobre a biodiversidade, estão as Unidades de Conservação (UC), a Avaliação e Lista oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção, os Planos de Ação Nacionais para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção (PANs) e os Planos de Redução de Impacto à Biodiversidade (PRIMs). Os instrumentos atendem a tratados internacionais, como o compromisso assumido pelo Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto n° 2519/1998), como também, às políticas ambientais internas, como a Política Nacional da Biodiversidade (Decreto n° 4339/2002), o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP, Decreto 5758/2006) e o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-espécies (Portaria MMA n° 43/2014).

Particularmente, os Planos de Ação são planejados conjuntamente por atores públicos, cientistas e sociedade, os quais através de metas estruturadas e monitoradas executam ações para a conservação de uma ou mais espécies-alvo e seus habitats, sendo os Planos para a fauna desenvolvidos pelos Centros de Pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, e os Planos para a flora pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - IPJB.

As áreas de abrangência de PANs, muitas vezes, contêm áreas protegidas como as unidades de conservação (UC). As UCs são espaços territoriais, e seus recursos naturais, legalmente protegidos com duas funções principais: representar a biodiversidade de uma região e proteger esta biodiversidade de processos que ameacem a sua persistência, inclusive, “proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional” (Margules & Pressey, 2000; SNUC, 2000). Essas áreas possuem vários meios de planejamento e gestão do seu território, com destaque para

os Planos de Manejo, e diversos projetos específicos, dentro dos quais se pode desenvolver atividades vinculadas aos PANs e à conservação da fauna e flora.

Nesse contexto, o conhecimento sobre as espécies em áreas protegidas e a integração de estratégias de conservação se fazem muito importantes frente à degradação e urgências ambientais, além de serem compromisso do Brasil com acordos internacionais. Além disso, as UCs e os PANs possuem características e atribuições fundamentais, sendo componentes chave de integração de objetivos e ações para a conservação da biodiversidade. Assim, no intuito de melhorar a efetividade de gestão da biodiversidade nas UCs da região Sul, inicialmente, buscou-se compreender os processos de gestão e de geração e uso de informações, e os setores envolvidos na conservação de espécies ameaçadas no âmbito do ICMBio. A seguir, serão apresentadas as etapas de desenvolvimento do projeto e os principais produtos gerados.

OBJETIVO - Identificação de prioridades e aprimoramento da efetividade da gestão de PANs e conservação da biodiversidade nas UCs federais da região Sul, a partir do desenvolvimento de estratégias para a integração das ações de PANs e de planos de manejo.

2. Principais etapas do projeto

A partir do objetivo central do projeto, foi pensado um conjunto de objetivos e atividades para buscar informações e compreender principais processos relacionados ao conhecimento e gestão da biodiversidade no âmbito do ICMBio na região Sul. O projeto foi idealizado no final de 2023, após a participação da Gerência Regional Sul (GR5) no PAN Tubarões e Raias, e suas principais atividades foram realizadas no decorrer de 2024 pela GR5 em parceria com a COPAN (Coordenação de Identificação e Planejamento de Ações para Conservação).

A partir do planejamento do projeto, viu-se que a soma de esforços é fundamental para o sucesso de ações efetivas à conservação da biodiversidade, e é incentivada nas políticas ambientais como, por exemplo, o ICMBio deve cumprir "metas de execução das ações previstas nos PAN para a fauna... presente em unidades de conservação" (art. 10° IV do Pró-espécies), como também, a integração entre entes do Instituto está estabelecida em atribuições complementares, em seu Regimento Interno. Assim, buscou-se compreender a estrutura do ICMBio e dos setores envolvidos com o planejamento e execução de ações para conservação.

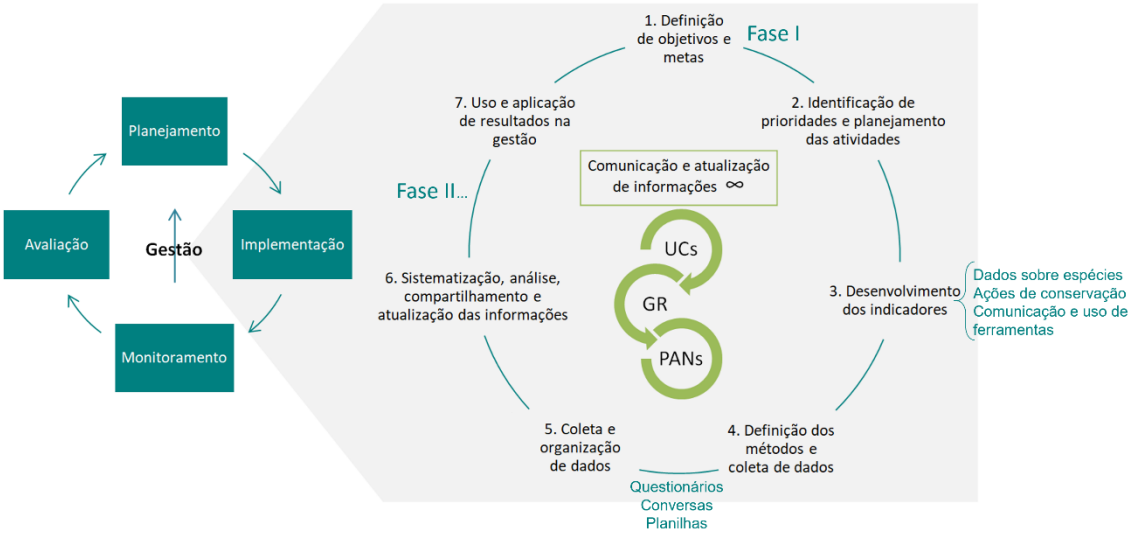
Autores da conservação elencam elementos importantes para o planejamento da conservação da biodiversidade, dentre eles estão i) a disponibilidade de dados sobre a biodiversidade e mapeamento, ii) objetivos quantitativos explícitos da representação e persistência da biodiversidade, e iii) a avaliação da eficiência das áreas

protegidas e conexões territoriais (Margules & Pressey, 2000; Tabarelli & Gascon 2005; Gaston et al. 2008).

Portanto, para o desenvolvimento deste projeto, entendeu-se que trabalho conjunto e informações/dados são subsídio fundamental para todas as suas fases. Foi estabelecido que as atividades relacionadas à geração e o uso de informações e à compreensão dos fluxos de comunicação que relacionam as UCs e os Planos de Ação Nacional fazem parte da *Fase I* do projeto, enquanto a análise das informações compiladas e a elaboração de estratégias, da *Fase II* (Figura 1). Assim, como elementos-chave estão as informações sobre gestão da biodiversidade e o fluxo de comunicação entre UCs e os PANs, como também, a identificação de indicadores para a compreensão desse fluxo, que são i) ações de conservação, ii) os dados sobre as espécies ameaçadas e iii) a comunicação e o uso de ferramentas pelos envolvidos. Além disso, considerando a gestão de projetos geralmente adotada pelo ICMBio (gestão PDCA), a compilação de informações e a elaboração de estratégias podem se retroalimentar no decorrer do planejamento, monitoramento e execução de projetos.

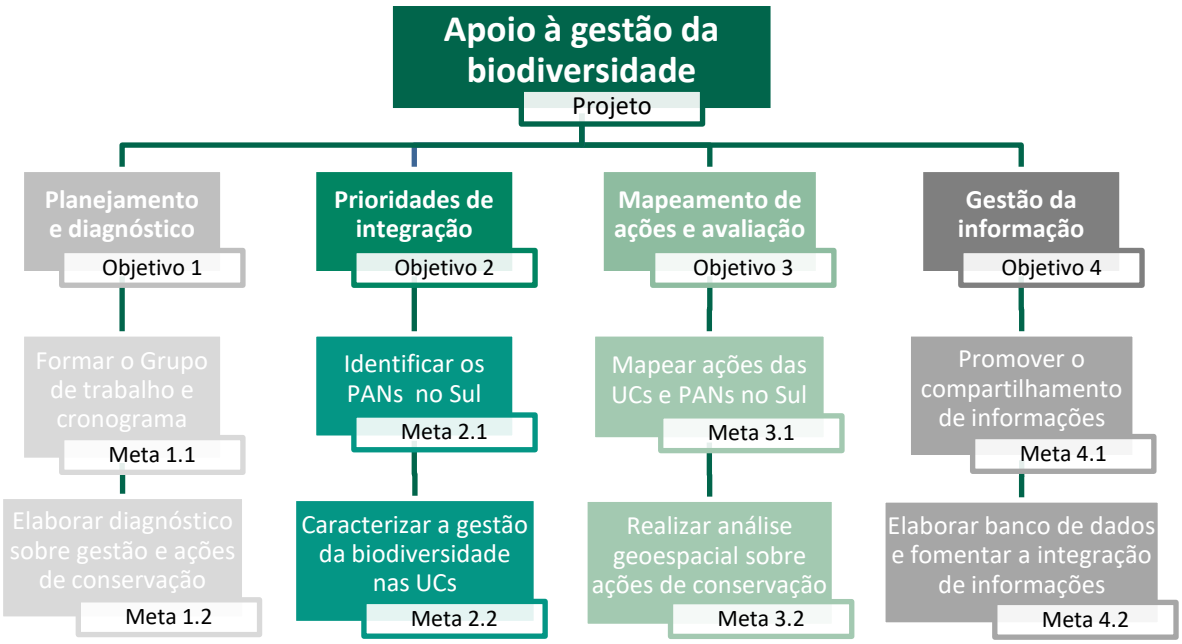
Os fatores citados acima foram considerados para compor cada um dos objetivos específicos deste projeto, assim como, as atividades e metas relacionadas. Associado a cada objetivo, foram realizadas a compilação de informações, mapeamento e reuniões que embasaram a elaboração de esquemas e a identificação de pontos de integração entre as UCs e PANs. As atividades, os resultados e principais produtos serão apresentados a seguir. A maioria das atividades planejadas foi realizada, conforme o cronograma (anexo), outras dependem da continuidade do projeto e elaboração de estratégias.

Figura 1 - Ciclo de gestão PDCA e passos de planejamento do Projeto.



Adaptado de ICMBio, 2004; 2018b.

Figura 2 – Etapas estratégicas de desenvolvimento do Projeto.



3. Desenvolvimento e produtos do projeto

3.1. Planejamento e diagnóstico

Objetivo específico 1: Elaboração de um diagnóstico sobre a gestão da biodiversidade nas UCs, caracterizando os pontos de integração de informações com os PANs, entre sistemas e setores do ICMBio e MMA. (base legal: Portaria MMA 43/2014; art. 1° §2° da IN ICMBio 21/2018; Portaria 1270/2022)

Metodologia e resultados

Utilizando o referencial teórico e base legal referente à conservação da biodiversidade, construiu-se este projeto, principalmente a parte de planejamento. Considerou-se o Pró-Espécies (Portaria MMA n° 43/2014), o Regimento Interno do ICMBio (Portaria ICMBio n° 1270/2022), as Instruções Normativas de Avaliação de espécies (IN ICMBio 09/2020) e dos PANs (IN ICMBio 21/2018), as diretrizes do SAMGe (Sistema de Avaliação e Monitoramento da Gestão de UCs), dentre outras fontes, para identificar elementos a serem incorporados no projeto e abarcarem a gestão nas UCs, o funcionamento dos PANs, os sistemas que envolvem dados sobre biodiversidade e as atribuições pertinentes a cada setor/ente envolvido.

Inicialmente, foi criado um grupo de trabalho composto por membros da equipe de apoio técnico da GR-5 e da COPAN, e posteriormente, foram inclusos representantes das UCs e de outros setores envolvidos.

Para o diagnóstico sobre PANs e gestão da biodiversidade nas UCs do Sul, foram solicitadas informações à COPAN, sobre os PANs de abrangência na região Sul. Informações sobre as UCs vinculadas à GR-5 foram solicitadas aos gestores através de um formulário online, contendo questões sobre o seu envolvimento em PANs, uso de informações sobre espécies ameaçadas, e sobre suas dificuldades, necessidades e prioridades de gestão.

Para compreender as etapas de implementação de Planos de Ação Nacional, foi elaborado um diagrama da estrutura básica de planejamento e execução de PANs. Para isso, utilizou-se das normas componentes do Pró-Espécies, Instruções Normativas e manual de PAN (ICMBio, 2018b) (Figura 3).

Para a caracterização dos acessos e fluxos de informação, foi realizada a busca de dados com os setores e sistemas do ICMBio e MMA (PANs, SAMGe, SALVE, SISBio, Programa Monitora, CNCFlora, etc.), para identificar os pontos sensíveis de gestão e possíveis caminhos de integração entre UCs e PANs, considerando as Coordenações (COPAN, COFAU - Coordenação de Avaliação do Risco de Extinção de Espécies da Fauna e COESP - Coordenação de Ações Integradas para Conservação das Espécies) e os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação (CNPC) envolvidos em PANs na região Sul. Algumas informações foram solicitadas através de questionário e reuniões com as Coordenações e Centros. Questões envolvendo a sua perspectiva sobre a participação de UCs em PANs, fluxos de informações e projetos desenvolvidos, e as possibilidades de melhoria na integração e na eficiência de ações de conservação. Tais informações sobre os fluxos e questionários, somadas às diretrizes da IUCN e documentos pertinentes sobre gestão da biodiversidade, resultaram em um diagrama de processos de gestão e integração de PANs e UCs, caracterizando os setores e processos envolvidos.

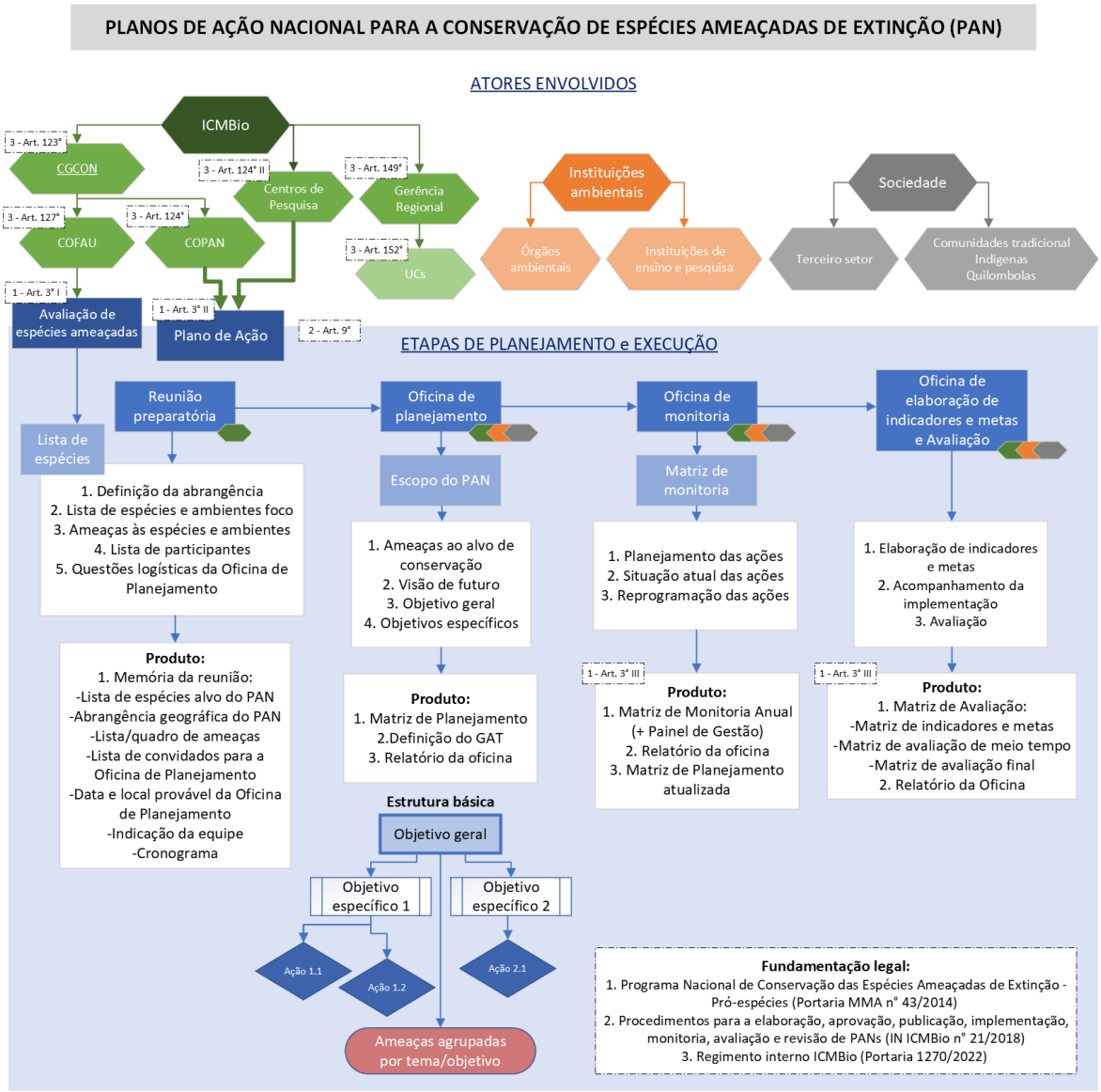
Compilando essas informações, foram gerados os Resultados Preliminares apresentados em uma oficina por videoconferência – 1º Encontro de Integração PANs e UCs, realizado em novembro de 2024. Nesse encontro, que teve a participação de cerca de 40 pessoas, estavam presentes gestores ou representantes das UCs vinculadas à GR-5, representantes dos Centros de Pesquisa (CBC, CEMAVE, CEPSUL, CEPTA, CECAV, CPB, CNPT, TAMAR, RAN) e das Coordenações (COFAU, COESP, COPEG), além da equipe do projeto, representantes da GR5 e COPAN. Também foi apresentado pela COPAN as principais etapas de implantação de Planos de Ação Nacional e o panorama no Sul. Ao final do Encontro, uma dinâmica de grupos reuniu ideias sobre ferramentas e atividades de integração direcionadas a cada um dos objetivos do projeto. Tudo foi documentado em um Relatório do Encontro (SEI 20490713).

Resumo das atividades realizadas:

- Formação de grupo de trabalho dos setores envolvidos via Teams, em consonância com as atribuições de cada um, e realização de reuniões para alinhamento e apoio a PANs com ações na região Sul;

- Elaboração de um formulário diagnóstico para preenchimento das UCs federais da região Sul sobre a gestão da biodiversidade, necessidades e prioridades;
- Identificação de pontos de integração de informações entre os setores e sistemas internos do ICMBio e MMA, identificando os acessos à informação, pontos sensíveis da gestão e de possível articulação entre PANs, GR-5 e UCs;
- Realização de oficina com resultados preliminares de diagnóstico e ferramentas para a gestão e conservação da biodiversidade nas UCs e PANs – 1º Encontro;
- Colaboração em reuniões de PANs abrangendo a região Sul, com o fornecimento de informações e apoio no planejamento de ações: PAN Lagoas do Sul, PAN Tubarões e Raias e PAN Insetos Polinizadores.

Figura 3 – Estrutura básica de planejamento e execução de PANs.



Adaptado de ICMBio, 2018b.

Principais produtos:

- Diagrama da Estrutura básica de planejamento e execução de PANs e Diagrama de Integração para a conservação da biodiversidade (a seguir);
- Questionário Diagnóstico PANs nas UCs do Sul (link - https://forms.office.com/r/W3i20bXZgA);
- Oficina sobre os PANs na região sul e resultados preliminares do projeto, para gestores e envolvidos, e a elaboração conjunta da proposta de Diagrama de Integração.

3.2. Caracterização e prioridades de integração

Objetivo específico 2: Caracterização da gestão da biodiversidade e proposta de plano estratégico, identificando as prioridades, lacunas e instrumentos de integração, compartilhamento de informações e ações de conservação. (Art. 120° do Regimento ICMBio/2022; IN 7/2017; IN 21/2018)

Metodologia e resultados

Ao considerar um dos elementos-chave do projeto (a gestão da biodiversidade), organizou-se uma base de dados, utilizando as ferramentas Excel e Power BI, a partir da compilação de informações sobre PANs, espécies da fauna ameaçada e manejo nas UCs federais da região Sul, que embasaram a caracterização e a visualização do perfil de gestão da biodiversidade de cada UC. Os dados incluem as informações fornecidas por cada setor do ICMBio, obtidas nos sistemas de dados abertos (PANs, Monitora, SAMGe, SALVE), informações disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações (SEI ICMBio) e dados do formulário aplicado às UCs. As principais fontes de dados e produtos gerados a partir da compilação das informações podem ser resumidas no esquema abaixo.

A base de dados “Gestão da Biodiversidade UCs do Sul” é formada por planilhas divididas por tema: Base legal, PANs no Sul, Perfil UCs do Sul, Espécies nas UCs, Espécies em PAN, além da Lista de espécies nas UCs e na região Sul. Há também um compilado de dados geoespaciais, detalhados na próxima seção. As planilhas contêm as informações específicas conforme o tema e informações sobre as respectivas fontes (metadados):

1. Base legal: normas e referencial legal de avaliação de espécies e instrumentos de conservação da biodiversidade, considerando as normas brasileiras;
2. PANs no Sul: nome e código do PAN, ato legal, vigência, CNPC responsável, áreas de abrangência e estratégica, disponibilidade do polígono, UCs no território de abrangência, site para acesso às informações;

3. Diagnóstico UCs no Sul: dados básicos das UCs (categoria, localização, ecossistema), dados de gestão (NGI, plano de manejo, número de analistas/técnicos), dados de gestão da biodiversidade (participação em programas e planos, Recursos e Valores - RV em biodiversidade e fatores de impacto, número de pesquisas realizadas, número de espécies ameaçadas registradas, espécies listadas oficialmente pela UC e no SALVE, etc.), e as informações do formulário respondido pelas UCs, contendo informações sobre participação em PANs, uso de sistemas relacionados à biodiversidade, as dificuldades e prioridades de gestão;
4. Espécies nas UCs: lista das espécies da fauna registrada oficialmente pelas UCs (via site oficial - Gov ou SAMGe), contendo dados de cada espécie ameaçada, se contemplada em PANs, se é RV na UC, usos associados. Deixou-se como sugestão, a inserção de dados sobre projetos desenvolvidos nas UCs relacionados a cada espécie, com instituições executoras, localização, licença SISBIO, etc. Tais informações não foram possíveis de preenchimento em tempo hábil e pelo difícil acesso, porém, estão na planilha variáveis pertinentes e as fontes possíveis seriam o SISBIO e o SEI;
5. Espécies em PAN: lista das espécies contempladas em cada PAN, vigente ou recente, para verificação, e vinculada à planilha de Espécies nas UCs.

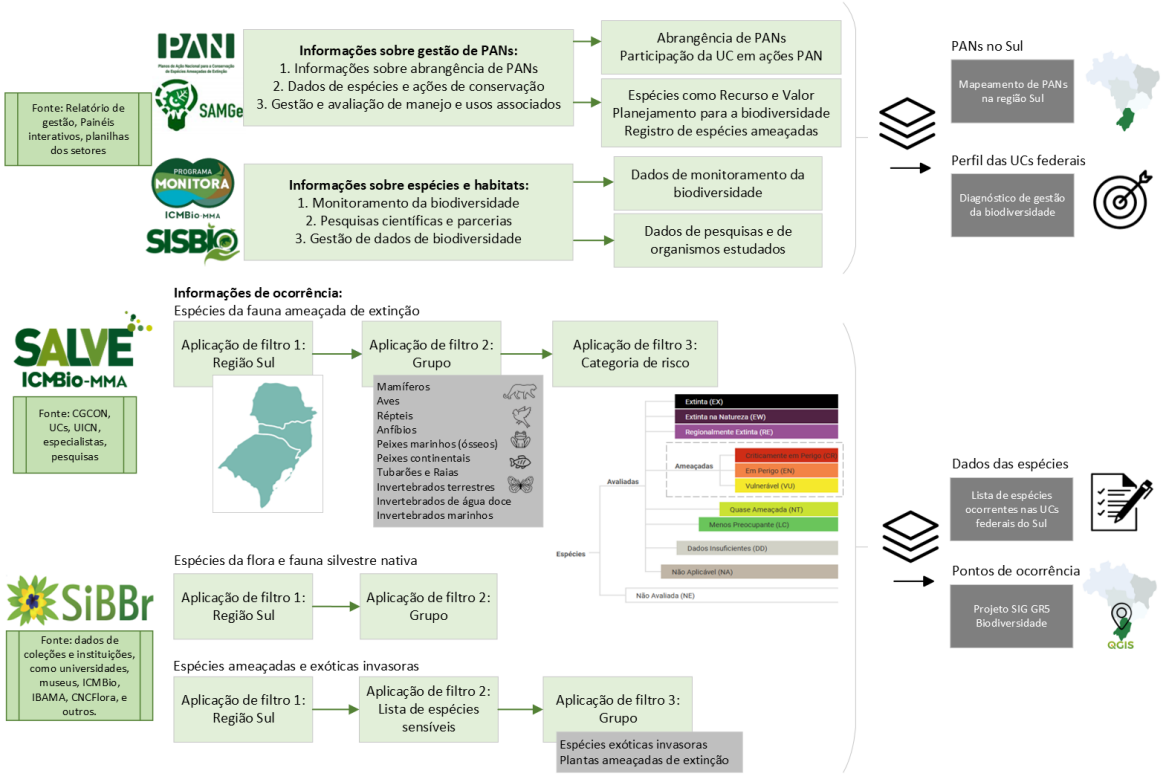
Resumo das atividades realizadas:

- Identificação e mapeamento de informações sobre PANs com área de abrangência na região Sul, recentes, finalizados e vigentes;
- Compilação de informações sobre as espécies da fauna ameaçada registradas nas UCs federais da região Sul, com base nos dados do SALVE (Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade/ICMBio) e site oficial das UCs;
- Construção de base de dados de PANs com abrangência na região sul e dados de manejo e interfaces de gestão da biodiversidade nas UCs da região Sul;
- Elaboração de um relatório sobre as necessidades e prioridades de gestão da biodiversidade nas UCs e suas interfaces com os PANs e outros instrumentos de conservação, identificando as principais lacunas de informação e necessidades de integração (este relatório).

Principais produtos:

- Base de dados com lista e situação dos PANs com abrangência na região Sul, informações sobre gestão e ocorrência de espécies ameaçadas;
- Relatório contendo informações sobre o Perfil de Gestão da Biodiversidade nas UCs federais da região Sul.

Figura 4 – Esquema de busca e compilação de informações sobre PANs e gestão da biodiversidade nas UCs federais do Sul.



3.3. Mapeamento de ações e avaliação

Objetivo específico 3: Mapeamento e análise da distribuição das ações dos PANs e ações de manejo das UCs, gerando informações geoespaciais, principalmente, para a aplicabilidade direta nas UCs. (Art. 120° do Regimento ICMBio/2022; Portaria MMA 43/2014)

Metodologia e resultados

Para identificar e mapear as áreas de abrangência dos Planos de Ação na região Sul e verificar a sua sobreposição com as unidades de conservação, buscou-se os dados vetoriais das UCs federais e dos PANs (aqueles disponíveis), contendo as áreas de abrangência e as áreas estratégicas, disponíveis na base de dados do ICMBio. Também foram inclusos os vetores das UCs municipais e estaduais (CNUC), das áreas de Terras Indígenas e Quilombolas, dos biomas brasileiros, dos principais fitofisionomias (IBGE), dos corpos d'água, dos usos e ocupação do território e de outras camadas ambientais de interesse para a conservação da biodiversidade. Além disso, adicionou-se camadas de delimitação legal de regiões e territórios que, junto das áreas protegidas, devem ser foco para a execução de ações de conservação, tais como a Reserva da Biosfera, as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (MMA), e as áreas de Compatibilidade entre a Conservação da Biodiversidade e o Desenvolvimento

Socioeconômico estabelecidas pelos PRIMs (Planos de Redução de Impacto à Biodiversidade).

Essas camadas espaciais foram encontradas em banco de dados e geoserviços disponibilizados em plataformas de dados abertos nacionais, como da Agência Nacional das Águas (ANA), ICMBio, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente e do Clima (MMA) e MapBiomas, conforme descrito nos metadados. Esses geodados foram utilizados para compor o projeto "ICMBio SIG Base GR5 - Biodiversidade", no software Quantum GIS (QGIS) 3.22: um modelo SIG com as camadas de interesse organizadas para visualização, edição e análises espaciais, construído com base no SIG Base ICMBio desenvolvido pelo Comitê Geo, neste caso, aplicado para a região Sul. O projeto contém arquivos (pastas com *shapefile* e kml), planilha das fontes de geodados e os respectivos metadados, e o modelo SIG no QGIS.

Além de dados espaciais ambientais, foram compilados alguns dados de ocorrência das espécies da fauna e flora, triados para a região Sul do Brasil. Os dados de espécies exóticas foram retirados do banco de dados do Instituto Hórus (Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental), disponíveis na plataforma do SiBBr (Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira), que é composta por coleções biológicas, registros de pesquisa e outras fontes. Os dados de espécies ameaçadas da flora foram retirados do CNCFlora (Centro Nacional de Conservação da Flora/Jardim Botânico), que considera a lista oficial de 2013. Já os dados de espécies ameaçadas da fauna foram retirados do SALVE - Público, a partir das informações de espécies avaliadas quanto ao risco de extinção e organizadas por grupo animal pelo ICMBio.

Nas fontes, os dados estão disponíveis em formato csv, os quais foram organizados para compor a base de dados, conforme as etapas:

1. Busca nas fontes e sistemas nacionais sobre: Espécies nativas da fauna e da flora, espécies ameaçadas de extinção e espécies exóticas invasoras; dados de áreas protegidas, áreas prioritárias para a conservação, PANs e PRIMs, biomas, uso do solo e outras camadas pertinentes;
2. Triagem nas fontes de ocorrência das espécies, delimitando o território da região Sul do Brasil;
3. Download da lista de espécies organizadas por grupo (filo ou táxon superior) e dos dados de ocorrência, quando disponíveis;
4. Organização dos dados por grupo faunístico e categorias de risco de extinção, recorte para o âmbito GR5 e a conversão em arquivo *shapefile*, quando pertinente;
5. Construção da planilha de geoinformação com todas as fontes e metadados, conforme protocolo do ComitêGeo do ICMBio;
6. Organização dos arquivos em pastas na base de dados e geoprocessamento das camadas no modelo SIG Base GR5 - Biodiversidade, no software QGIS;

7. Verificação dos geodados com o uso do QGIS e a padronização de coordenadas geográficas em graus decimais e no Datum SIRGAS 2000.

A junção dessas informações subsidiou este relatório de diagnóstico. Além disso, para a visualização espacial, foram elaborados mapas temáticos com a sobreposição das UCs com interface com os PANs e outras camadas ambientais, no geral para a região Sul e individualmente, para compreender o contexto espacial de cada UC federal.

Havia originalmente a ideia de construção de uma matriz de relacionamento, para a integração de informações com dados de ações de PANs e ações de conservação nas UCs, inclusive contendo atores envolvidos, instituições parceiras, localização da ação, etc, como também, com georreferenciados das ações de manejo das UCs federais e ações de PANs. Porém, esses dados não estão disponíveis de forma sistemática e não foi possível executar. Vale salientar que, esta pode ser uma tarefa importante a ser realizada na *Fase II*, considerando a possibilidade de detalhamento e o poder da visualização espacial das ações, utilizando-as como indicadores de eficiência de PANs e Planos de Manejo, para verificar sobreposições e subsidiar estratégias de conservação direcionadas às lacunas.

Resumo das atividades realizadas:

- Compilação e geoprocessamento de dados espaciais de espécies da fauna e da flora com pontos de ocorrência na região Sul, dados de áreas protegidas, áreas de abrangência de PANs, PRIMs e de camadas ambientais pertinentes, integrando informações de plataformas como SALVE, MMA, IBGE, IBAMA e MapBiomas;
- Compilação de dados e mapeamento da ocorrência de espécies da fauna ameaçada registrada na região Sul, em especial nas UCs federais;
- Elaboração do projeto SIG Base GR5 – Biodiversidade, de modelo para atlas e de mapas temáticos, utilizando o software QGIS.

Principais produtos:

- Mapas de distribuição das UCs com interface com os PANs e ocorrência de espécies ameaçadas em mapas temáticos;
- Modelo SIG com informações espaciais sobre PANs e biodiversidade na região Sul para facilitar a edição, visualização e análises espaciais.

3.4. Gestão da informação

Objetivo específico 4: Gestão, consolidação e compartilhamento da informação sobre espécies ocorrentes nas UCs, em especial as espécies ameaçadas, identificando meios de comunicação entre os envolvidos para a constante atualização das informações e atividades relacionadas. (Art. 5° VII da Portaria MMA 43/2014; Art. 149° do Regimento ICMBio/2022).

Metodologia e resultados

Para a construção de uma base de dados organizada, com informações pertinentes e de fácil compartilhamento, compilou-se os dados obtidos dos sistemas nacionais de dados de biodiversidade e dados ambientais. Adicionalmente, foram utilizados em todo o projeto programas amplamente utilizados e de fácil acesso, tanto pela administração pública quanto pela sociedade, como o Excel, o Quantum GIS e a Web.

Os dados sobre as espécies da fauna e flora foram retirados de plataformas de dados abertos, o SiBBr e o SALVE. Nas fontes, os dados estão disponíveis em formato de tabela Excel ou em csv, os quais foram organizados por grupo (filo ou táxon superior) e categorias de risco de extinção, e passaram por revisão de caracteres e formatação em tabelas separadas disponíveis na "base de dados". A principal tabela, com a lista das espécies da fauna ameaçada nas UCs, por exemplo, contém: informações taxonômicas da espécie, nome da espécie (científico e comum), grupo animal, categoria de risco, data e justificativa da avaliação, endemismo, informações de distribuição (bioma, região, estado, bacia hidrográfica, UC), principais ameaças, se está inserida em ações para conservação e PANs, etc.

Considerando que a comunicação, a transparência e a gestão da informação são alguns dos pilares para a construção participativa e o acesso à informação (Borrini-Feyerabend, 2017), buscou-se compreender quais os principais meios de comunicação e compartilhamento de informações utilizados entre os setores envolvidos com a gestão de UCs e de PANs. Para isso, foram considerados os apontamentos sobre o tema feitos pelas UCs no âmbito da GR5, Coordenações do ICMBio (COPAN, COESP, COPEG e COFAU) e Centros de Pesquisa envolvidos com PANs executados na região Sul (CBC, CEMAVE, CEPSUL, CEPTA, CECAV, CPB, CMA, CNPT, TAMAR, RAN), através dos questionários aplicados, reuniões e no 1º Encontro de Integração PANs e UCs.

Os sistemas utilizados mais frequentemente pelas UCs e setores do ICMBio são os sistemas internos para tramitação de processos e inclusão de informações de gestão e projetos, como os SEI, SISBIO e SAMGe. O e-mail Outlook, o Whatsapp e o Teams são os meios digitais de comunicação mais utilizados para conversas, resolução de questões e envio de documentos, sendo este último o mais utilizado para reuniões. Alguns sites e plataformas são utilizados para a consulta de informações, como os sites

oficiais das UCs e dos PANs, painéis interativos dos PANs, do SISBio, do SAMGe, e sites de banco de dados, como o SALVE, o SiBBr e a INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais). Sobre os sistemas internos, dificuldades de manuseio e falta de sistematização conjunta de dados foram apontadas como problemas e necessidades de melhoria, principalmente por representantes das UCs e dos Centros.

Considerando os meios de compartilhamento, a intranet do ICMBio (SharePoint da Microsoft) está atualmente organizada por setores e contém informações institucionais, documentos para suporte à gestão, como também, é um meio de acesso a painéis interativos e de divulgação de notícias. É um ambiente virtual prático e de fácil atualização, embora ainda pouco utilizado por alguns setores. Por esses motivos, sugere-se a utilização da intranet e de outras ferramentas, a exemplo do Teams e painéis Power BI, como alternativas em TI importantes para aprimorar a comunicação, inclusive através de fóruns e base de dados compartilhados. Vale salientar a importância do uso difundido e a capacitação para que haja o aproveitamento das ferramentas, como também, a constante atualização das informações e atividades relacionadas.

Nesse contexto, para o compartilhamento das informações geradas neste projeto, utilizou-se o SEI para registro formal dos documentos, como as atas de reunião, tabelas, documentos e relatórios elaborados, os quais foram disponibilizados para os gestores das UCs da GR5 e outros atores envolvidos, via processo do projeto (SEI 02127.000744/2024-17). Além disso, as informações sobre reuniões, questionários e os produtos gerados foram enviados via e-mail.

As informações de forma resumida estão disponíveis também através de um “painel interativo”, elaborado no software Power BI. Adicionalmente, foi elaborada e entregue à Gerência uma proposta de página da GR5 na intranet do ICMBio, para o compartilhamento dos produtos do projeto e outras informações. Os relatórios, mapas, tabelas e painel interativo, e principalmente os tutoriais e metadados, foram confeccionados de forma clara e objetiva, priorizando a adequação de linguagem e o uso de ferramentas que possibilitem a edição e triagem de dados para análise direcionada, como também, a adição e atualização das informações.

Resumo das atividades realizadas:

- Elaboração de base de dados em Excel contendo: a) Espécies na região Sul (lista de espécies da fauna e flora ocorrentes na região Sul), b) Espécies exóticas invasoras (lista das espécies exóticas invasoras ocorrentes na região Sul), c) Fauna na região Sul (lista das espécies da fauna com ocorrência na região Sul), d) Fauna por UC - Sul (lista de UCs federais e as espécies ocorrentes), e) Fauna ocorrente nas UCs Sul (lista de espécies da fauna ocorrentes em UCs federais), f) Fauna ocorrente nas RPPNs Sul (lista de espécies da fauna ocorrentes em RPPNs federais);

- Identificação dos meios de acesso à informação, sistemas utilizados e comunicação entre os atores envolvidos com PANs e propostas de integração;
- Geração dos produtos do projeto observando o uso de ferramentas de fácil uso e acesso, a adequação de linguagem e a possibilidade de atualização e compartilhamento das informações;
- Desenvolvimento de um ambiente virtual para a gestão e compartilhamento das informações sobre PANs e biodiversidade da região Sul e os resultados deste projeto – Painel interativo e proposta de página na intranet do ICMBio.

Principais produtos:

- Base de dados das espécies nativas, ameaçadas e exóticas da fauna e flora ocorrentes na região Sul, e lista das espécies da fauna das UCs federais da região;
- Proposta de Diagrama de integração de informações e ações para a conservação da biodiversidade;
- Painel interativo PANs e Biodiversidade na região Sul – Painel PANs e UCs;
- Proposta de uma página da GR5 na intranet do ICMBio (entregue à Gerência).

4. Panorama da Biodiversidade e PANs no Sul

4.1. Biodiversidade e PANs no Sul

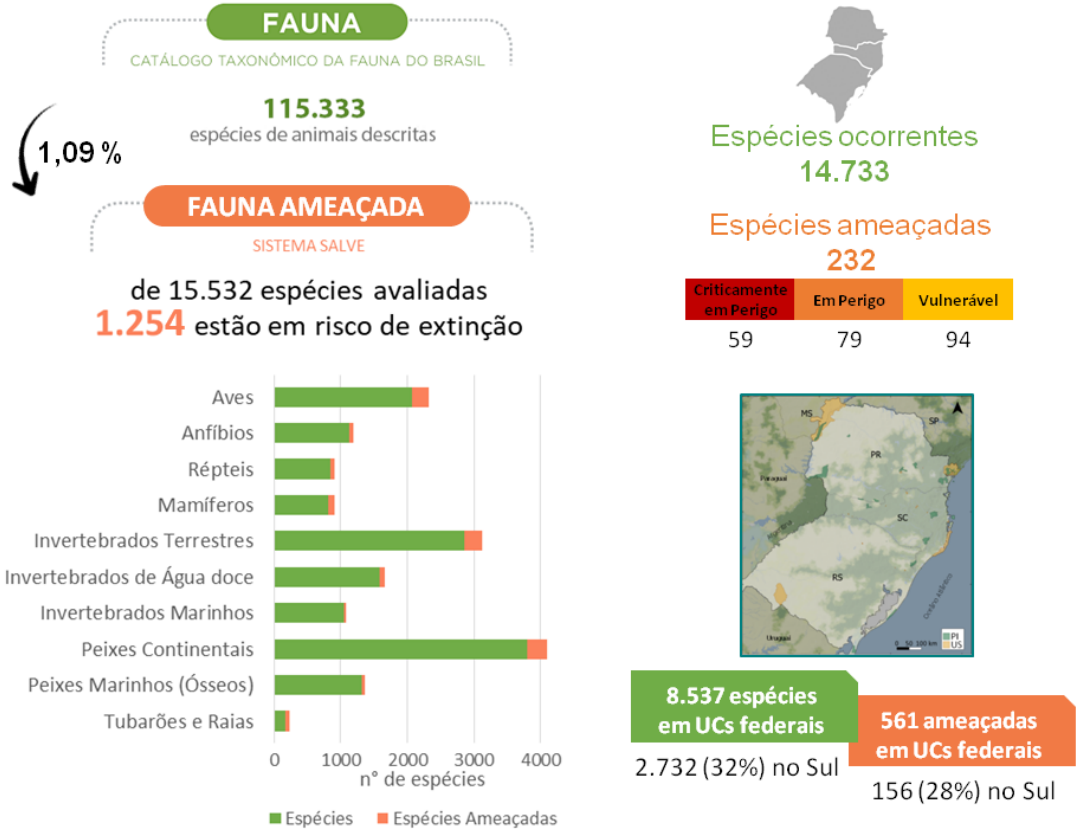
Existem mais de 115 mil **espécies** da fauna descritas no Brasil e 47,7 mil espécies de plantas e fungos, segundo o Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira e o Reflora (SiBBr, 2024). Da fauna brasileira, 1.254 espécies (1,09%) estão em algum risco de extinção (categorias vulnerável, em risco ou criticamente em risco), a partir da avaliação de 15,5 mil espécies (SALVE, 2024). Os grupos taxonômicos com mais espécies avaliadas são peixes continentais, invertebrados terrestres e aves (Figura 5).

Considerando os estados do Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, são 14.733 espécies da fauna ocorrentes na região, das quais 232 estão ameaças de extinção. As **unidades de conservação federais** em âmbito nacional abrigam 8.537 espécies animais (561 ameaçadas), sendo 32% (2.732 espécies) registradas em UCs do Sul, das quais 156 espécies estão ameaçadas de extinção. Assim, as unidades de conservação federais do Sul abrigam 67% das espécies ameaçadas da fauna registrada na região e 28% das registradas no país (SiBBr, 2024; SALVE, 2024).

Na base de dados do projeto estão as listas das **espécies da fauna** ocorrentes nas UCs federais e na região Sul, segundo dados do SiBBr e SALVE. Já os pontos geográficos de ocorrência das espécies na região Sul, terrestre e marinho, estão no SIG

Base GR5 - Biodiversidade, organizados por grupo taxonômico e por categoria de risco de extinção (291 mil registros). Nas tabelas de atributos constam várias informações sobre cada registro.

Figura 5 - Quantitativo de espécies da fauna no Brasil e na região Sul, especificando o número de espécies ameaças registradas em unidades de conservação federal.



Adaptado de SiBBr e SALVE, 2024.

A partir dos dados sobre as espécies da fauna registrada para as UCs federais do Sul, constatou-se algumas divergências comparando o que consta no SALVE público, SALVE interno (não oficial) e os registros divulgados pelas UCs, no site oficial (gov.br) ou somente nos dados de gestão via SAMGe. As divergências foram sumarizadas e constam na base de dados. Considerando somente as espécies ameaçadas de extinção, estão 33 com sugestão para verificação de ocorrência (ver Tabela 2 no apêndice).

Tais divergências podem significar alguma falha de comunicação entre essas fontes ou a não atualização de informações pelas UCs, por exemplo, quando consideramos as espécies ameaçadas listadas pelo banco de dados SALVE, porém, não listadas oficialmente pelas UCs (56 espécies). Por outro lado, considerando as espécies registradas por todas as fontes, somam-se 158 espécies ameaçadas de extinção em UCs federais na região Sul, adicionando-se aos dados do SALVE os *Leopardus colocolo* (gato-dos-pampas) e *Ozotoceros bezoarticus* (veado-campeiro), registrados pelas UCs (Tabela 1).

Tabela 1 - Lista das espécies ameaçadas da fauna com ocorrência nas UCs federais da região Sul (SALVE interno, 2024), relacionando as citadas como Recurso e Valor (RV) (SAMGe, 2023) e contempladas em PAN vigentes ou previstos (COPAN, 2024). Categoria de risco: VU - vulnerável, EN - em perigo, CR - criticamente em perigo. *Registrada por alguma UC mas não é RV; **Não consta no SALVE.

Espécie	Nome comum	Grupo	Categoria	Recurso e Valor da UC	Contemplada em PAN
Ischnocnema manezinho	rãzinha-do-folhiço-da-ilha	Anfíbios	EN	REBIO Marinha do Arvoredo	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Melanophryniscus cambaraensis	Sapinho-mão-vermelha-de-Cambará	Anfíbios	EN	Não registrada por UC	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Melanophryniscus dorsalis	Sapinho-mão-vermelha-da-restinga	Anfíbios	VU	Não registrada por UC	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Melanophryniscus macrogranulosus	Sapinho-da-barriga-colorida	Anfíbios	EN	*	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Aburria jacutinga	jacutinga	Aves	EN	APA de Guaraqueçaba PARNA de Ilha Grande PARNA do Iguaçu	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Alectrurus tricolor	galito	Aves	VU	PARNA de Ilha Grande	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Amadonastur lacernulatus	gavião-pombo-pequeno	Aves	VU	APA de Guaraqueçaba PARNA da Serra do Itajaí PARNA do Superagui	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Amazona pretrei	papagaio-charão	Aves	VU	ESEC Aracuri-Esmeralda FLONA de Passo Fundo FLONA de São Francisco de Paula PARNA de São Joaquim	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Amazona vinacea	papagaio-de-peito-roxo	Aves	VU	FLONA de São Francisco de Paula PARNA da Serra do Itajaí PARNA de Ilha Grande	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Anthus nattereri	caminheiro-grande	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Calidris canutus	maçarico-de-papo-vermelho	Aves	VU	ESEC de Carijós REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Aves Limícolas Migratórias - 2º ciclo
Calidris pusilla	maçarico-rasteirinho	Aves	EN	ESEC de Carijós	Aves Limícolas Migratórias - 2º ciclo

Calidris subruficollis	maçarico-acanelado	Aves	VU	*	Aves Limícolas Migratórias - 2º ciclo
Celeus galeatus	pica-pau-de-cara-canela	Aves	EN	PARNA do Iguaçu	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Circus cinereus	gavião-cinza	Aves	VU	*	Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Diomedea dabbenena	albatroz-de-tristão	Aves	CR	REBIO Marinha do Arvoredo	Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Diomedea epomophora	albatroz-real	Aves	VU	Não registrada por UC	Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Diomedea exulans	albatroz-gigante	Aves	CR	REBIO Marinha do Arvoredo	Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Formicivora acutirostris	bicudinho-do-brejo	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Gubernatrix cristata	cardeal-amarelo	Aves	CR	Não registrada por UC	Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Harpia harpyja	gavião-real, harpia	Aves	VU	Registrada apenas no SALVE interno	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo Aves do Cerrado e Pantanal - 2º ciclo
Hemitriccus kaempferi	maria-catarinense	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Heteroxolmis dominicanus	noivinha-de-rabo-preto	Aves	VU	PARNA de São Joaquim	Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Laniisoma elegans	chibante	Aves	EN	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Limnodromus griseus	maçarico-de-costas-brancas	Aves	EN	*	Aves Limícolas Migratórias - 2º ciclo
Morphnus guianensis	uiraçu-falso	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo Aves do Cerrado e Pantanal - 2º ciclo
Numenius hudsonicus	maçarico-de-bico-torto	Aves	VU	*	Aves Limícolas Migratórias - 2º ciclo
Onychorhynchus swainsoni	maria-leque-do-sudeste	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Paraclaravis geoffroyi	pararu-espelho	Aves	CR	APA de Guaraqueçaba	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Platyrinchus leucoryphus	patinho-de-asa-castanha	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Porzana spiloptera	Sanã-cinza	Aves	EN	*	Não
Procellaria aequinoctialis	pardela-preta	Aves	VU	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Procellaria conspicillata	pardela-de-óculos	Aves	VU	Não registrada por UC	Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Pterodroma incerta	grazina-de-barriga-branca	Aves	EN	REBIO Marinha do Arvoredo	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo
Pulsatrix perspicillata	murucututu	Aves	CR	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo

Scytalopus iraiensis	macuquinho-da-várzea	Aves	EN	FLONA de Três Barras	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo
Sporophila falcirostris	cigarra-verdadeira	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo
Sporophila frontalis	pixoxó	Aves	VU	ESEC de Carijós	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo
Sporophila hypoxantha	caboclinho-de-barriga-vermelha	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Sporophila melanogaster	caboclinho-de-barriga-preta	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Sporophila palustris	caboclinho-de-papo-branco	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Sterna hirundinacea	trinta-réis-de-bico-vermelho	Aves	VU	ESEC de Carijós REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Aves da Mata Atlântica -2º ciclo
Stymphalornis acutirostris	bicudinho-do-brejo	Aves	VU	*	Não
Thalassarche chlororhynchos	albatroz-de-nariz-amarelo	Aves	EN	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Thalasseus acuflavidus	trinta-réis-de-bando	Aves	VU	ESEC de Carijós REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Aves Marinhas - 2º ciclo
Thalasseus maximus	trinta-réis-real	Aves	EN	ESEC de Carijós REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Aves Marinhas - 2º ciclo
Tigrisoma fasciatum	socó-boi-escuro	Aves	VU	APA de Guaraqueçaba PARNA do Iguaçu	Aves do Cerrado e Pantanal - 2º ciclo
Touit melanonotus	apuim-de-costas-pretas	Aves	VU	Não registrada por UC	Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Urubitinga coronata	águia-cinzenta	Aves	EN	FLONA de São Francisco de Paula PARNA de São Joaquim	Aves do Cerrado e Pantanal - 2º ciclo
Xanthopsar flavus	Veste-amarela	Aves	VU	*	Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Mycetopoda legumen	Faquinha-arredondada	Invertebrados de água doce	EN	APA do Ibirapuitã	Não
Astropecten brasiliensis	estrela-do-mar	Invertebrados Marinhos	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não

Astropecten marginatus	estrela-do-mar	Invertebrados Marinhos	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Corvomeyenia epilithosa	Esponja	Invertebrados Marinhos	VU	PARNA da Serra Geral	Não
Coscinasterias tenuispina	estrela-do-mar	Invertebrados Marinhos	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Euvola ziczac	vieira	Invertebrados Marinhos	EN	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Luidia senegalensis	estrela-do-mar	Invertebrados Marinhos	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Lytechinus variegatus	ouriço-lilás	Invertebrados Marinhos	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Oreaster reticulatus	estrela-do-mar	Invertebrados Marinhos	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Odontostomus dautzenbergianus	gastrópoda	Invertebrados Terrestres	VU	Não registrada por UC	Não
Pampasatyrus gyrtone	Borboleta	Invertebrados Terrestres	EN	Não registrada por UC	Insetos Polinizadores
Parides tros	rabo-de-andorinha	Invertebrados Terrestres	EN	Não registrada por UC	Insetos Polinizadores
Alouatta guariba	bugio-ruivo	Mamíferos	EN	ARIE Serra da Abelha FLONA de Ibirama FLONA de Piraí do Sul	Não
Blastocerus dichotomus	Cervo-do-Pantanal	Mamíferos	VU	APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná PARNA de Ilha Grande	Ungulados
Brachyteles arachnoides	Buriqui, Muriqui-do-sul	Mamíferos	EN	Não registrada por UC	Não
Cavia intermedia	Preá	Mamíferos	CR	Não registrada por UC	Pequenos Mamíferos de Áreas Florestais
Chrysocyon brachyurus	Lobo-guará	Mamíferos	VU	FLONA de Três Barras PARNA de São Joaquim PARNA dos Campos Gerais REVIS dos Campos de Palmas	Canídeos - 2° ciclo (2025)
Ctenomys minutus	Tuco-tuco	Mamíferos	VU	Não registrada por UC	Pequenos Mamíferos de Áreas Abertas
Eubalaena australis	Baleia-franca-austral	Mamíferos	EN	APA da Baleia Franca REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Cetáceos Marinhos
Herpailurus yagouaroundi	Gato-mourisco	Mamíferos	VU	ARIE Serra da Abelha FLONA de Ibirama	Pequenos Felinos - 2º ciclo
Leontopithecus caissara	Mico-leão-da-cara-preta	Mamíferos	EN	APA de Guaraqueçaba PARNA do Superagui	Não
Leopardus colocolo	Gato-dos-pampas	Mamíferos	VU	**PARNA de Ilha Grande	Pequenos Felinos - 2º ciclo
Leopardus geoffroyi	Gato-do-mato-grande	Mamíferos	VU	Não registrada por UC	Pequenos Felinos - 2º ciclo

Leopardus guttulus	Gato-do-mato	Mamíferos	VU	ARIE Serra da Abelha FLONA de Ibirama	Não
Leopardus tigrinus	Gato-do-mato	Mamíferos	EN	FLONA de Três Barras PARNA do Iguaçu	Pequenos Felinos - 2º ciclo
Leopardus wiedii	Gato-peludo	Mamíferos	VU	REBIO Bom Jesus	Pequenos Felinos - 2º ciclo
Mazama nana	Veado-bororó-do-sul	Mamíferos	VU	FLONA de Ibirama PARNA dos Campos Gerais	Ungulados
Myrmecophaga tridactyla	Tamanduá-bandeira	Mamíferos	VU	PARNA de Ilha Grande FLONA de Piraí do Sul PARNA dos Campos Gerais REVIS dos Campos de Palmas	Tamanduá-bandeira e Tatus
Ozotoceros bezoarticus	Veado-campeiro	Mamíferos	VU	**REVIS dos Campos de Palmas	Ungulados
Panthera onca	Canguçu, Onça-pintada	Mamíferos	VU	APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná PARNA de Ilha Grande PARNA do Iguaçu PARNA Guaricana REBIO das Araucárias	Não
Physeter macrocephalus	Cachalote	Mamíferos	VU	Não registrada por UC	Cetáceos Marinhos
Pontoporia blainvillei	Boto-amarelo, Toninha	Mamíferos	CR	APA da Baleia Franca APA do Anhatomirim REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Toninha - 2º ciclo
Pteronura brasiliensis	Ariranha, lontra gigante	Mamíferos	VU	PARNA de Ilha Grande	Ariranha - 3º ciclo
Sapajus cay	Macaco-prego-do-papo-amarelo	Mamíferos	VU	ARIE Serra da Abelha	CERPAN
Sotalia guianensis	Boto, Boto-cinza	Mamíferos	VU	APA do Anhatomirim	Cetáceos Marinhos
Speothos venaticus	cachorro-do-mato-vinagre	Mamíferos	VU	REBIO Bom Jesus	Canídeos - 2° ciclo (2025)
Tapirus terrestris	Anta	Mamíferos	VU	APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná REBIO Bom Jesus PARNA Guaricana	Ungulados
Tayassu pecari	Queixada	Mamíferos	VU	PARNA dos Campos Gerais	Ungulados

				PARNA Guaricana	
Brycon orbignyanus	Piracanjuba	Peixes Continentais	CR	APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná PARNA de Ilha Grande	Alto Paraná - 1º ciclo
Cynopoecilus feltrini	Peixe anual	Peixes Continentais	VU	Não registrada por UC	Rivulideos - 2º ciclo
Hollandichthys taramandahy	Lambari-listrado	Peixes Continentais	EN	Não registrada por UC	Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Mimagoniates lateralis	Lambari-azul-listrado	Peixes Continentais	VU	Não registrada por UC	Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Myleus tiete	Pacu-prata	Peixes Continentais	EN	Não registrada por UC	Não
Pseudoplatystoma corruscans	Surubim-pintado	Peixes Continentais	VU	Não registrada por UC	Alto Paraná - 1º ciclo
Scleromystax macropterus	Limpa-fundo	Peixes Continentais	EN	Não registrada por UC	Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Spintherobolus ankoseion	Lambari	Peixes Continentais	VU	Não registrada por UC	Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Steindachneridion melanodermatum	Surubim-do-iguaçu	Peixes Continentais	EN	PARNA do Iguaçu	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Steindachneridion scriptum	Surubim	Peixes Continentais	EN	PARNA de Ilha Grande	Alto Paraná - 1º ciclo
Sternarchorhynchus britskii	Ituí	Peixes Continentais	EN	PARNA de Ilha Grande	Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Elacatinus figaro	peixe néon	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	APA de Guaraqueçaba	Não
Epinephelus itajara	badejão, garoupa	Peixes Marinhos (ósseos)	CR	REBIO Marinha do Arvoredo ESEC de Guaraqueçaba	Não
Epinephelus marginatus	Garoupa-verdadeira	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Não
Epinephelus morio	Mero-americano	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Genidens barbus	Bagre-branco	Peixes Marinhos (ósseos)	EN	ESEC de Carijós REVIS da Ilha dos Lobos	Não
Hippocampus erectus	cavalo-marinho	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Hippocampus reidi	Cavalo-marinho-de-focinho-longo	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Hyporthodus nigritus	cherne-negro, mero-negro	Peixes Marinhos (ósseos)	EN	Não registrada por UC	Não
Hyporthodus niveatus	badejo-branco	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Lutjanus cyanopterus	Caranha-do-fundo	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Mycteroperca bonaci	badejo-quadrado	Peixes Marinhos (Ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Mycteroperca interstitialis	badejo-amarelo	Peixes Marinhos (ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Pogonias cromis	burriquete, corvina-negra	Peixes Marinhos (Ósseos)	EN	ESEC de Carijós REVIS da Ilha dos Lobos	Não
Scarus trispinosus	budião-azul	Peixes Marinhos (Ósseos)	EN	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Scarus zelindae	peixe-papagaio-banana	Peixes Marinhos (Ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não

Sparisoma axillare	Peixe-papagaio-cinza	Peixes Marinhos (Ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Sparisoma frondosum	Peixe-papagaio-cinza	Peixes Marinhos (Ósseos)	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Caretta caretta	Tartaruga-cabeçuda	Répteis	VU	APA da Baleia Franca	Tartarugas Marinhas - 3º ciclo
Dermochelys coriacea	Tartaruga-oliva	Répteis	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Tartarugas Marinhas - 3º ciclo
Eretmochelys imbricata	Tartaruga de escamas	Répteis	EN	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Tartarugas Marinhas - 3º ciclo
Homonota uruguayensis	Camarãozinho	Répteis	VU	Não registrada por UC	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Lepidochelys olivacea	Tartaruga comum, Tartaruga-oliva	Répteis	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Tartarugas Marinhas - 3º ciclo
Liolaemus occipitalis	Lagartixa-da-praia	Répteis	VU	Não registrada por UC	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Stenocercus azureus	Iguaninha-azul	Répteis	EN	Não registrada por UC	Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Alopias vulpinus	tubarão-raposa	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Atlantoraja castelnaui	raia-chita, raia-marcela	Tubarões e Raias	EN	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Atlantoraja cyclophora	raia-carimbada	Tubarões e Raias	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Carcharhinus leucas	cabeça-chata, cação-baiacu	Tubarões e Raias	VU	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Carcharhinus obscurus	cabeça-chata-do-sul	Tubarões e Raias	EN	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Carcharhinus plumbeus	tubarão-galhudo	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Carcharhinus porosus	Cação-azeiteiro	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Carcharias taurus	cação-da-areia, cação-mangona	Tubarões e Raias	CR	REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Carcharodon carcharias	tubarão-branco	Tubarões e Raias	VU	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Cetorhinus maximus	Tubarão-peregrino	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Galeorhinus galeus	Cação-bico-doce	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Gymnura altavela	raia-borboleta	Tubarões e Raias	CR	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Não
Hypanus americanus	raia-manteiga, raia-prego	Tubarões e Raias	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Não
Mobula birostris	raia-jamanta	Tubarões e Raias	VU	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Mustelus canis	bico-doce, boca-de-velha	Tubarões e Raias	EN	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Mustelus fasciatus	cação-listrado	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Mustelus schmitti	Tubarão-bico-doce-pintado	Tubarões e Raias	CR	REBIO Marinha do Arvoredo	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Myliobatis freminvillei	raia-amarela, raia-manteiga	Tubarões e Raias	EN	REVIS da Ilha dos Lobos	Não
Myliobatis goodei	raia-águia-do-sul	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Myliobatis ridens	raia-manteiga, raia-sapo	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)

Narcine brasiliensis	raia-elétrica, treme-treme	Tubarões e Raias	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Notorynchus cepedianus	cação-bruxa	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Pseudobatos horkelii	raia-viola, viola	Tubarões e Raias	CR	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Pseudobatos percellens	cação-viola, raia-viola	Tubarões e Raias	VU	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Rhincodon typus	tubarão-baleia	Tubarões e Raias	VU	REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Rhinoptera brasiliensis	Raia-beiço-de-boi	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Rioraja agassizii	emplastro, raia-santa	Tubarões e Raias	VU	REBIO Marinha do Arvoredo	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Sphyrna lewini	Tubarão-marcelo	Tubarões e Raias	CR	REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Sphyrna zygaena	tubarão-martelo-liso	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Squatina argentina	cação-anjo-de-asa-longa	Tubarões e Raias	CR	Não registrada por UC	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Squatina Guggenheim	cação-anjo-espinhoso	Tubarões e Raias	CR	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Squatina occulta	cação-anjo-de-asa-curta	Tubarões e Raias	CR	REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Sympterygia acuta	emplastro-bicudo	Tubarões e Raias	EN	REBIO Marinha do Arvoredo	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Sympterygia bonapartii	emplastro-amarelo	Tubarões e Raias	EN	REBIO Marinha do Arvoredo	Tubarões - 2º ciclo (2025)
Zapteryx brevirostris	Raia-viola, viola	Tubarões e Raias	VU	REBIO Marinha do Arvoredo REVIS da Ilha dos Lobos	Tubarões - 2º ciclo (2025)

Atualmente, 81% das 1.254 espécies ameaçadas da fauna estão contempladas em 41 **Planos de Ação Nacionais** vigentes (Painel PANs, em janeiro de 2025). Alguns PANs já estão com vigência do 2º ou 3º ciclo, nos quais cada um representa o período de implementação de cerca de cinco anos. Na região Sul, estão vigentes ou previstos 28 de um total de 42 Planos de Ação que abrangeram ou abrrangem tanto áreas continentais quanto marinhas. Destes, sete PANs abrangem todas ou grande parte das UCs federais do Sul, enquanto outros oito abrangem unidades em suas áreas estratégicas, que são áreas mais específicas e de alta importância para a proteção da fauna ameaçada: Aves da Mata Atlântica, Aves Limícolas Migratórias, Herpetofauna do Sul, Insetos Polinizadores, Peixes e Eglas da Mata Atlântica, Pequenos Mamíferos de Áreas abertas, Pequenos Mamíferos de Áreas florestais, Aves do Cerrado e Pantanal.

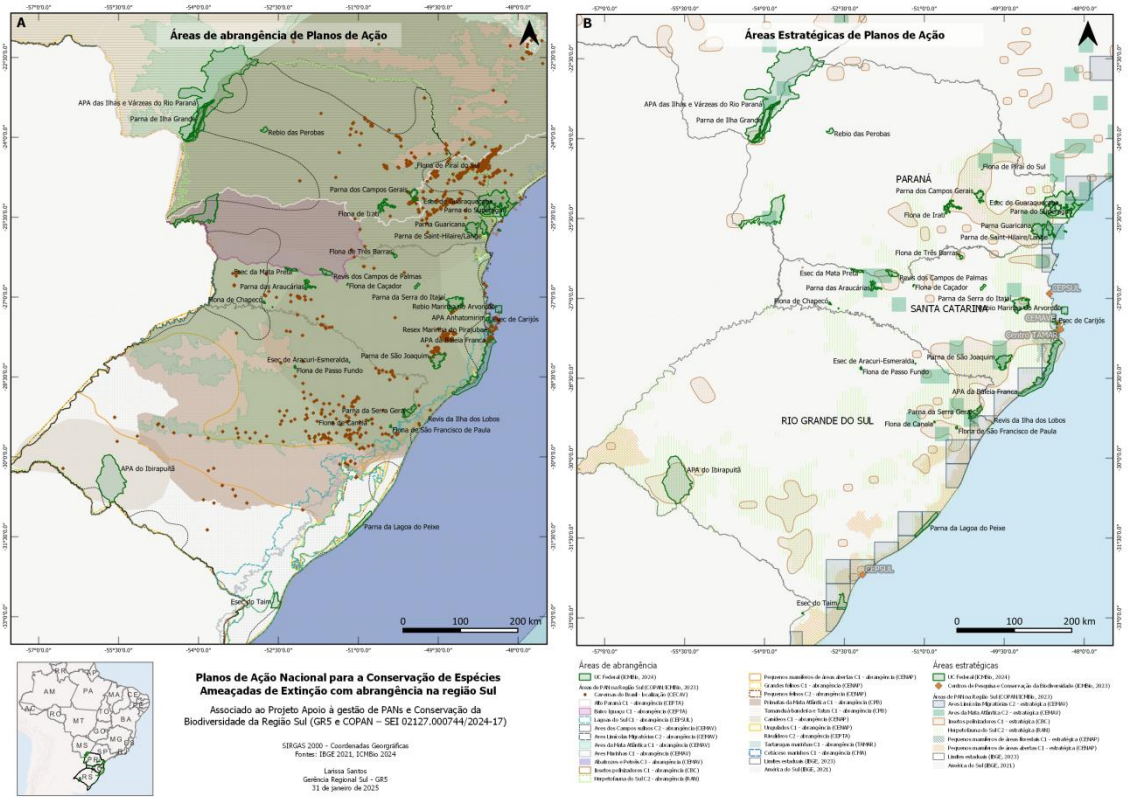
Da fauna ameaçada registrada em UCs federais da região Sul, 120 espécies (76 %) estão contempladas em PANs vigentes ou previstos, enquanto as 38 espécies que não estão contempladas são em grande maioria invertebrados terrestres (10 spp.) e peixes (18 spp.) (Tabela 1). Algumas espécies não ameaçadas estão contempladas em PANs por associação e importância ecológica. Vale salientar que há Planos previstos para início em 2025, porém ainda em elaboração e sem as espécies alvo definidas: PAN Corais - 2° ciclo, PAN Grandes felinos - 2° ciclo e Lagoas do Sul - 2° ciclo.

A maioria dos PANs recentes e vigentes possui suas áreas vetorizadas e disponíveis na base de dados geoespaciais do ICMBio e da INDE. Tais camadas fazem parte do projeto SIG, sendo 26 PANs com a camada de abrangência incluindo a região Sul, dos quais dez também podem ter visualizadas as áreas estratégicas para a atuação mais direcional (Figura 6).

Planos de Ação vigentes ou previstos com área de abrangência no Sul:

Albatrozes e Petréis - 4º ciclo
Alto Paraná - 1º ciclo
Ariranha - 3º ciclo
Aves da Mata Atlântica - 2º ciclo
Aves do Cerrado e Pantanal - 2º ciclo
Aves dos Campos Sulinos - 3º ciclo
Aves Limícolas Migratórias - 2º ciclo
Aves Marinhas - 2º ciclo
Cavernas do Brasil - 1° ciclo
Cetáceos Marinhos - 1° ciclo
Herpetofauna do Sul - 2º ciclo
Insetos Polinizadores - 1° ciclo
Peixes e Eglas da Mata Atlântica - 1° ciclo
Pequenos Felinos - 2º ciclo
Pequenos Mamíferos de Áreas Abertas - 1° ciclo
Pequenos Mamíferos de Áreas Florestais - 1° ciclo
Rivulídeos - 2º ciclo
Tamanduá-bandeira e Tatus - 1° ciclo
Tartarugas Marinhas - 3º ciclo
Toninha - 2º ciclo
Ungulados - 1° ciclo
Canídeos - 2° ciclo (2025)
Iguaçu - 2º ciclo (2025)
Tubarões - 2º ciclo (2025)
CERPAM - Cerrado e Pantanal - 2º ciclo (Previsto)
Corais - 2º ciclo (Previsto)
Grandes Felinos - 2º ciclo (Previsto)
Lagoas do Sul - 2º ciclo (Previsto)

Figura 6 - Exemplo de mapa elaborado com os dados do SIG Base, apresentando a área de abrangência de alguns Planos de Ação Nacional na região Sul, e visualização de áreas estratégicas incluindo UCs federais.



Sob a supervisão da COPAN, são dez os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação responsáveis pela coordenação e execução de Planos de Ação na região Sul: CBC (CNPC em Biodiversidade e Restauração Ecológica), CECAV (CNPC de Cavernas), CEMAVE (CNPC de Aves Silvestres), CEPTA (CNPC da Biodiversidade Aquática Continental), CENAP (CNPC de Mamíferos Carnívoros), CMA (CNPC de Mamíferos Aquáticos), CEPSUL (CNPC da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul), CNPT (CNPC da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais), CPB (CNPC de Primatas Brasileiros), RAN (CNPC de Répteis e Anfíbios), Centro TAMAR (CNPC de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade Marinha do Leste). A partir das questões respondidas pelos Centros e Coordenações, abaixo estão listados alguns pontos esclarecidos sobre o fluxo de informação e atividades entre os atores envolvidos com PANs.

Fluxo de informação e atividades entre os setores envolvidos com PANs:

- O fluxo de informações é algo contínuo entre os atores envolvidos, principalmente de forma direta entre agentes responsáveis por cada plano ou projeto, não havendo uma clara sistematização em fluxogramas gerais ou internos, na maioria dos setores;

- Os dados gerados, relatórios e artigos, dos planos e projetos são disponibilizados no repositório e página pública do setor responsável. Dados brutos e documentos (ex. pareceres), geralmente, são organizados e armazenados internamente. Há a agregação de dados de parceiros;
- Há a espacialização de áreas estratégicas para vários PANs, porém, tais dados são apenas indicativos de prioridade para ações, assim, a espacialização de ações é bastante necessária. Dados de ocorrência de espécies retroalimentam o SALVE e são utilizados por vários projetos, mas poucos possuem plataforma ou sistematização, que podem ser modelo (ex. TAMAR e PAN Insetos Polinizadores);
- Sobre parcerias, há um acordo de cooperação técnica do ICMBio com o CSE Brasil (ACT 10/2022, processo SEI 02070.001678/2021-44), possibilitando a realização de workshops e treinamentos. Todos os processos de avaliação de espécies e elaboração de PANs seguem as diretrizes da IUCN. Há parcerias também com ONGs, comunidades tradicionais e outras instituições organizadas em vários projetos;
- Considerando a interface de PANs com as UCs, são gerados dados sobre as espécies e informações ambientais para subsídio aos planos de manejo. Muito desse material tem disponibilidade pública, outra parte fica restrito ao conhecimento do Centro gerador ou enviado para uma Coordenação específica (ex. COMAN), assim, muitas vezes, há desconhecimento dos gestores ou o formato dos dados e resultados não estão de forma aplicável ao uso pelas UCs. É comum o envio de informações para as UCs via solicitação formal;
- O envolvimento das UCs em ações de PANs é variado e relativamente baixo. As Coordenações e Centros, geralmente, têm o papel orientador e de supervisor de ações e de fornecedor de dados, enquanto as UCs recebem dados e participam de algumas ações conforme seu interesse e necessidades;
- A falta e recursos sejam financeiros ou de pessoal é uma realidade generalizada em todos os setores que envolvem a conservação ambiental. Acreditam que a parceria com a iniciativa privada para o financiamento de projetos possa ser uma saída.

4.2. Gestão da biodiversidade nas UCs federais do Sul

Nesta seção serão apresentadas informações obtidas a partir de busca nas páginas oficiais das UCs (gov.br) ou no relatório anual de gestão - SAMGe ciclo 2023, e através do Questionário aplicado às UCs, respondido por 22 gestores ou servidores em UCs ou NGI (Núcleo de Gestão Integrada), representando 35 das 41 UCs do Sul. Após baixa adesão inicial do questionário por e-mail, conseguiu-se mais adeptos a partir de breves conversas e explicação sobre o projeto (via chat ou videoconferência). Talvez

uma abordagem mais pessoal e com breve fornecimento de informações sobre PANs, por exemplo, poderiam ter ajudado nessa fase de diagnóstico. Os dados descritivos estão brevemente citados aqui e foram inseridos na tabela de diagnóstico e perfil das UCs. Outras informações mais diretas e quantificáveis foram inseridas no painel interativo para gerar gráficos e facilitar a análise.

Sobre a **geração e disponibilização de informações**, as UCs federais depositam em suas páginas oficiais informações e arquivos de gestão. Várias delas disponibilizam uma lista de espécies ameaçadas encontradas em seu território, porém, 15 UCs não fornecem atualmente essas informações: ARIE Serra da Abelha, ESEC do Taim, FLONA de Ibirama, FLONA de Caçador, FLONA de Chapecó, FLONA de Irati, FLONA de Piraí do Sul, FLONA de Assungui, PARNA Guaricana, PARNA dos Campos Gerais, PARNA Ilhas dos Currais, REBIO das Araucárias, REVIS dos Campos de Palmas, RESEX Marinha do Pirajubaé, REBIO das Perobas.

A maioria das UCs faz registro das espécies ocorrentes em planilhas ou estão com base de dados em construção, a partir de monitoramento da biodiversidade, dados de projetos ou registros fotográficos. Outras utilizam de sistemas para ter conhecimento ou registrar as espécies, como o SISMonitora e o SISBIO. Algumas ainda possuem programas de monitoramento e estão elaborando meios digitais de dados das espécies, como sites ou plataformas (ex. FLONA São Francisco de Paula e NGI Curitiba). Algumas UCs não possuem um meio de registro interno das espécies: APA da Baleia Franca, FLONA de Canela, FLONA de Chapecó, PARNA de São Joaquim, PARNA da Serra do Itajaí e as UCs do NGI Passo Fundo e NGI Rio Paraná.

A maioria (16 das 22 respostas) citaram ter dificuldades em acessar as informações ou participar de **sistemas e instrumentos de conservação**, sendo os sistemas mais utilizados ou de maior participação, o SISIO, o SAMGe e o Monitora. Pouco se sabe sobre os PRIMs, enquanto as ações e áreas de abrangência de PANs são pouco conhecidas e integradas com as UCs, já o SAMGe foi utilizado principalmente para preenchimento de rotina pelas UCs, mas pouco utilizado como suporte à gestão, como é a proposta inicial. O SiBBr parece ser mais utilizado do que o SALVE para dados sobre status e distribuição geográfica das espécies, e várias UCs gostariam de conhecer melhor os sistemas e instrumentos para conhecimento e auxílio à gestão.

O envolvimento das UCs com ações de PANs foi variado, mas em maioria baixo ou nenhum (15 ou 68 %), e o interesse parece depender de fatores locais relacionados à biota ocorrente e ao contexto socioambiental com requerimento de manejo e gestão pela UC que podem ser supridos/associados às ações de PAN. Considerando os instrumentos institucionais (SAMGe, Avaliação de espécies ameaçadas, PANs, PRIMs), as UCs entendem que as informações geradas podem subsidiar e auxiliar no monitoramento das ações de cada um deles reciprocamente, a partir do compartilhamento de dados e uso dos sistemas de informação de forma integrada.

Considerando a **gestão da biodiversidade** na avaliação anual de gestão, as UCs descreveram vários ameaças e usos à biodiversidade, como, por exemplo, a caça,

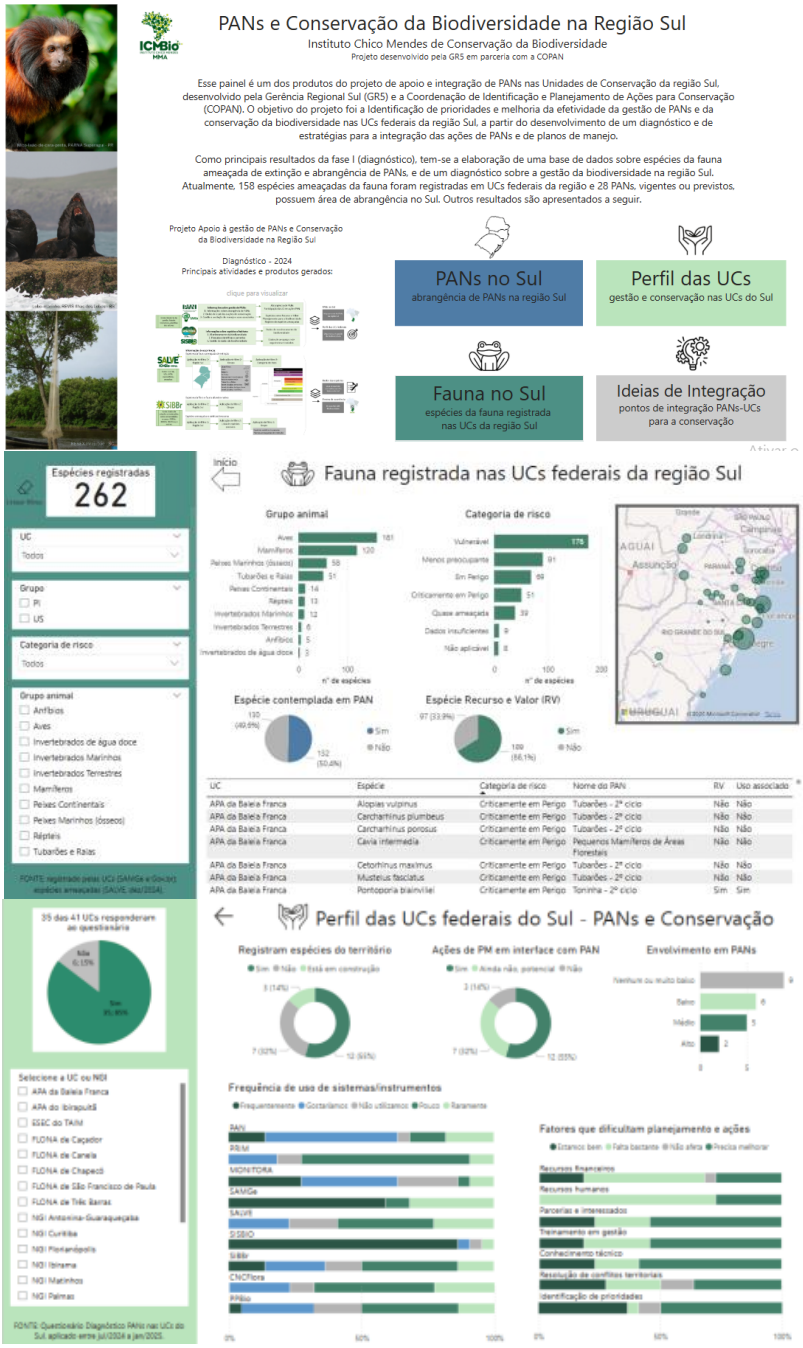
pesca, atividades de ecoturismo e de educação ambiental. Citaram também espécies da fauna como componente importante do Recurso e Valor do tipo Biodiversidade, de forma que, 31 UCs citaram a frase “espécies ameaçadas”, e dessas, apenas 20 detalharam quais as espécies, pelo nome científico ou comum, somando 26 espécies ameaçadas da fauna citadas como Recurso e Valor (SAMGe, 2023).

Dentre os fatores que dificultam o planejamento e execução de ações de manejo e de conservação, as UCs citaram no questionário a falta de Recursos humanos e de Recursos financeiros como os principais problemas enfrentados, seguidos da necessidade de Treinamento em gestão e Conservação. Em UCs com a regularização fundiária incompleta ou ausente, conflitos territoriais afetam muito as ações e a gestão. Segue abaixo alguns apontamentos.

a. Uso pelas UCs de informações de PANs, SISBIO, SALVE, SiBBr, CNFlora:
    - Auxílio à proposição e participação em projetos de conservação;
    - Consultas para decisão sobre pedidos de autorização de coleta de material biológico ou uso em projetos de restauração de ecossistemas;
    - Análise de PRAD, elaboração de informações técnicas, análise de solicitação de pesquisas, ações de fiscalização;
b. Dificuldades das UCs sobre sistemas e instrumentos de conservação:
    - Desconhecem por pouca publicidade ou têm dificuldade de uso do sistema;
    - Informações divergentes ou incompletas em sistemas - Sugestão de sistema unificado com informações sobre a biodiversidade;
    - Falta de capacitação prévia para participação em programas e planos;
c. Conhecimento e envolvimento das UCs em PANs:
    - Conhecem vários PANs (ex. Herpetofauna do Sul, Insetos Polinizadores, Baixo Iguaçu) mas não sabem quais as ações. (PARNA Iguaçu);
    - Informações de PANs podem subsidiar os processos de licenciamento, autorizações diretas e as ações de fiscalização ambiental, e recomendações para alterações no Plano de Manejo. (APA Ibirapuitã);
    - Informações básicas sobre a fauna podem direcionar as ações de conservação, licenciamento e de uso público. (NGI Florianópolis).
d. Fatores que dificultam o planejamento e execução de ações de conservação:
    - Dificuldade com o voluntariado - abandono dos voluntários e consequente sobrecarrega da equipe da UC. (PARNA Iguaçu);
    - O setor de ciência e pesquisa é o de maior demanda, abarcando pesquisa, monitoramento e manejo da biodiversidade, licenciamento e gestão de parcerias (1 Analista e 1 Técnico). (PARNA Iguaçu);
    - Desconhecemos várias ações dos PANs, sua conexão com o Plano de Manejo da UC e o que está sendo executado na região. Os bancos de dados poderiam ser melhor integrados. (PARNA Serra do Itajaí);

- As informações geográficas colocadas no SAMGe, com a revisão de dados e ajustes pelas equipes das UC, poderiam ser utilizadas para atualização de informações sobre espécies ameaçadas pelos Centros. (APA Ibirapuitã);
- Interesse no PAN Corais. A gestão vem empreendendo esforços no registro e identificação de espécies aquáticas em área das UCs (NGI Antonina-Guaraqueçaba);
- Interesse na definição de estratégias e execução de ações com Anta, Bugio, Muriqui (NGI Curitiba).

Figura 7 - Ilustração de páginas do painel interativo contendo os principais dados e produtos gerados pelo projeto.



4.3. Sugestões para a integração de ações de conservação

Como base no diagnóstico, alguns desafios são partilhados tanto nos Planos de Manejo quanto nos PANs, a exemplo de dificuldades na identificação das áreas de execução das ações de forma detalhada, no desenvolvimento de ações com diferentes dimensões, muitas vezes, executadas por diferentes atores, como também, as dificuldades na aplicação de resultados na gestão.

Nesse contexto, a estruturação da comunicação entre setores e a aplicabilidade integrada de informações e ferramentas podem ser elementos-chave para a gestão da biodiversidade e para a execução de ações de PANs e de plano de manejo. Segue abaixo alguns pontos citados pelos Centros e Coordenações.

Pontos citados pelos Centros e Coordenações para a integração e melhoria da efetividade de ações:

- Sistematização de informações e espacialização de ações unindo as estratégias para conservação da biodiversidade vinculadas à CGCON (PAN, Avaliação, PRIM e Exóticas Invasoras);
- Uso das informações espaciais, sobrepondo dados de espécies, ações, ameaças e habitats adequados para subsidiar o planejamento e execução de estratégias, a curto e longo prazo;
- Os recursos de compensação ambiental podem ser utilizados para auxiliar as UCs nas melhorias das estruturas de monitoramento;
- Identificação de recursos e parcerias possíveis, como nos editais de implementação de ações para relacionar com ações de plano de manejo;
- Há a possibilidade de apoio a projetos envolvendo as UCs na DIBIO. Tem-se recursos do edital interno e projetos com financiamento externo. As UCs interessadas devem procurar a CGCO e a CGPEQ;
- Melhoria da comunicação e criação de espaço específico de planejamento que inclua UCs e Centros, promovendo a troca de informações entre os setores e alinhamento de estratégias, focando nas necessidades específicas das UCs;
- Criar um canal de comunicação interno mais prático e acessível, como uma plataforma integrada para compartilhar atualizações, boas práticas e resultados das ações;
- Incentivar visitas técnicas entre os setores para aproximar as equipes e melhorar a compreensão das realidades e desafios locais;
- Adequar os sistemas para que tenham interoperabilidade, ou seja, troca e fluxos de dados;

- Oferecimento de treinamento em protocolos de monitoramento e manejo de espécies, a exemplo de tartarugas marinhas e do esforço da pesca industrial, parceiras do TAMAR e CEPSUL.

Considerando a discussão em grupo durante o Encontro, foram reunidas várias ideias sobre ferramentas e atividades executadas nos setores envolvidos que podem ser integradas de uma forma mais eficiente. As propostas de integração foram elaboradas de forma objetiva, indicando a atividade (o que?), atores envolvidos (quem?), como pode ser realizada (como?) e o processo ou atividade institucional a qual está relacionada integrando UCs e Planos de Ação (Figura 8, detalhes na Tabela 2).

Em suma, sugeri-se o uso da base de dados, a partir da caracterização e relacionamento entre as necessidades e lacunas, para definir prioridades de gestão em UCs e PANs, inclusive, considerando as etapas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de ações. O processo de integração almejado e necessário envolveria o esforço de maior inclusão das UCs desde o processo de planejamento e a troca de informações de forma sistemática e contínua entre os atores, tendo as Gerências Regionais um papel de articulação e apoio na gestão.

As informações geradas aqui poderão ser modelo para a formação de bancos de dados para auxílio à gestão, os quais podem ser utilizados em diferentes escalas, contextos e serem constantemente atualizados (Margules & Pressey, 2000; Tabarelli & Gascon 2005; Britz 2023). Além disso, as informações sobre gestão associadas aos dados espaciais podem ser muito úteis em planejamentos estratégicos e na identificação de áreas foco ou de lacunas espaciais para conservação nos territórios, usando metodologias ecológicas e socioambientais (IUCN/SSC, 2008; Protocolos Monitora), possibilitando a conexão entre as ações e áreas importantes para a biodiversidade. Como também, a determinação e monitoramento de indicadores ambientais e da adequabilidade ambiental para as espécies em áreas foco podem subsidiar a valoração de indicativos de eficácia dos planos de manejo e PANs, a exemplo das diretrizes de gestão em áreas protegidas da IUCN (2017).

Como visto aqui, na *fase I* do projeto de integração entre UCs e PANs, foi priorizado o “diagnóstico das interfaces que envolvem planos de manejo e Planos de Ação”, considerando os fluxos de informação, os aspectos de gestão da biodiversidade e as necessidades e prioridades dos setores envolvidos. Em sequência, para uma *fase II*, na qual o com foco pode ser a “elaboração de estratégias para cuidar dos territórios e salvar as espécies”, o caminho poderia ser composto pela i) apropriação de protocolos e de diretrizes nacionais e internacionais e ii) alinhamento com as metas nacionais para a conservação da biodiversidade para iii) planejar e executar ações direcionadas em UCs e PANs, observando alguns pontos principais: a aplicação de conhecimento científico e de gestão, a caracterização de áreas prioritárias e de ameaças, e promover o compartilhamento de informações e trocas de experiências.

Figura 8 - Diagrama de integração para a conservação da biodiversidade em UCs e Planos de Ação Nacional para a Conservação de espécies ameaçadas. As propostas das atividades relacionadas a cada ponto de integração estão detalhadas na Tabela 2.

Instrumentos de Conservação da Biodiversidade e Setores do ICMBio envolvidos

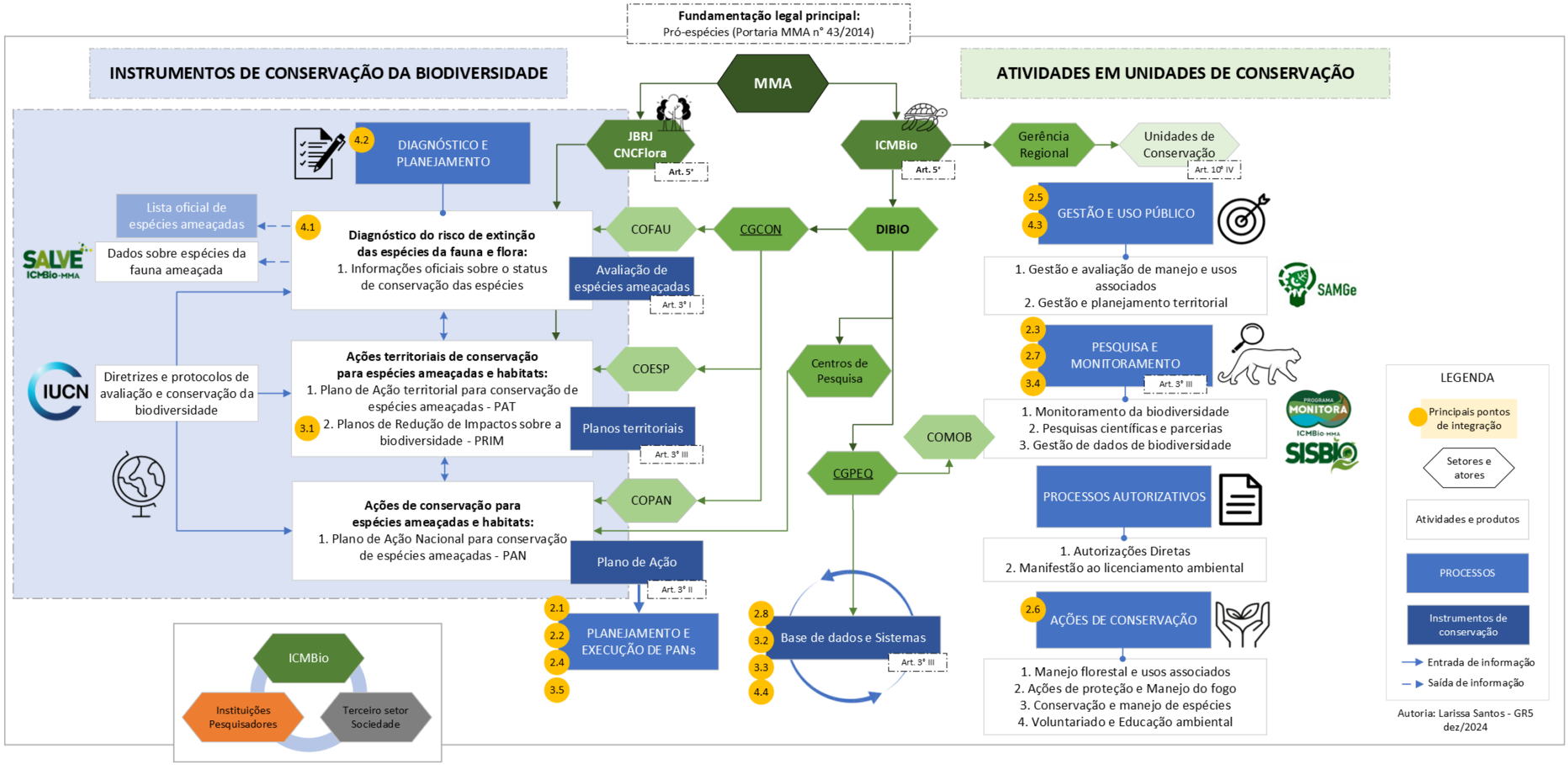


Tabela 2 – Proposta de pontos de integração elaborados em conjunto durante o 1° Encontro de Integração PANs e UCs.

Objetivo 1 - Planejamento e Diagnóstico				
Cronograma do projeto e Diagrama de Integração				
Objetivo 2 - Caracterização e prioridades de integração				
O que?	**Quem?**	**Como?**	**Processo(s) relacionado**	**Ponto integrador**
Curso PAN EAD	Ponto Focal da UC	Curso será auto-instrucional - previsto 2 semestre de 2025.	Planejamento e Execução de PAN	**2.1**
Oficina de Integração PAN e Planos de Manejo	Equipes das Coordenações da sede	Melhoria dos formulários de planos de Manejo e de PANs e otimização do uso das informações, incluindo direcionamento dos dados por linhas temáticas para uso na gestão.	Planejamento e Execução de PAN	**2.2**
Cursos Protocolos do Monitora	Ponto Focal da UC e COMOB	Melhoria da divulgação e orientação junto às UCs. Treinamento para execução e uso dos dados para aplicação à gestão.	Pesquisa e Monitoramento	**2.3**
Recurso Chamada de Implementação de PAN Anual	Ponto Focal UC e COPAN	Divulgação e orientação junto às UCs.	Planejamento e Execução de PAN	**2.4**
Recurso - Otimização do uso de Compensação Ambiental para ações de Manejo nas UCs	COPAN e COCAM	Haverá reunião ainda em novembro/2024.	Gestão e Uso público	**2.5**
Participar das redes de Conservação para espécies, para captar recursos e fazer parcerias	Ponto Focal UC e COPAN	RETAMANE, Rede ASO, REMAB, redes internacionais (ex. Reverse The Red), etc.	Ações de Conservação	**2.6**
Edital PIBIC e Monitora	Ponto focal da UC/ Buscar apoio dos Centros associando a ações de PAN	Submissão de projetos PIBIC no edital em março, ou planos de trabalho quando houver editais do Monitora.	Pesquisa e Monitoramento	**2.7**
Comunicação e melhor gestão da Informação dos PANs em cada UC	UC + Centros + COPAN	Atualmente há o Power Bi - PANs (detalhamento deve ser solicitado aos Centros), ainda não há um SISTEMA.	Base de dados e Sistemas	**2.8**
Objetivo 3 - Mapeamento de ações e avaliação				

Estudo de adequabilidade ambiental de todas as espécies ameaçadas	COESP	Modelagem de espécies sensíveis para subsidiar a determinação de áreas de impacto – PRIMs. Será desenvolvido no âmbito de GEF-Terrestre.	Diagnóstico e planejamento Planos territoriais - PRIM	**3.1**
Sistema de PANs	COPAN	Organização sistemática dos dados das ações e de geolocalização das ações de PANs, para a visualização espacial, avaliação da efetividade e auxílio na definição de áreas contempladas e prioritárias.	Base de dados e Sistemas	**3.2**
Atualização dos registro das espécies (Banco de dados único)	CNPCs, UCs	Inclusão de novos registros ou validação dos registros existentes, além das ameaçadas, ampliando o SALVE e encontrando um meio (ferramenta) de atualização contínua para os Centros e UCs.	Base de dados e Sistemas	**3.3**
Direcionar pesquisas nas UCs para levantamento de espécies com base em dados de adequabilidade	COPAN, CNPC, UCs	Fomentar ações de pesquisa nas UCs para Adequabilidade ambiental (com suporte da COESP) e/ou utilizar dados de pesquisas existentes, solicitando o retorno dos dados pelos pesquisadores pra uso aplicado à gestão da UC e entorno.	Pesquisa e Monitoramento	**3.4**
Detalhar campo "Localidades" na Matriz de Planejamento / espacializar as ações de PANs	COPAN/CNPC	Reunir com coordenadores de PANs para promover qualificação do preenchimento do campo "Localidades" da Matriz de Planejamento.	Planejamento e Execução de PAN	**3.5**
Objetivo 4 - Gestão da informação				
Troca de dados de ocorrências de espécies em UCs e atualização contínua	Centros, UCs, JBRJ, Parceiros do uso e Ciência cidadã	Comunicação dos Centros com as UCs para troca de dados: Dados de monitoramento de fauna realizados pelas UCs, Dados de flora por UC. Utilizar informações de parceiros de uso público sobre a fauna nas UCs. Nesse caso é importante a curadoria dos dados.	Diagnóstico e planejamento Pesquisa e Monitoramento Gestão e Uso público	**4.1**
Compartilhamento de dados SIG para uso pelas UCs e planejamento estratégico dos PANs	Salve (COFAU) e Centros, JBRJ	PRIMs - forneceria dados de potencial ocorrência e ameaças ás espécies e ambientes - disponíveis para acesso fácil. Equipe direcionada em algum setor para produzir, atualizar, disponibilizar os mapas e dados SIG. Utilizar dados, por exemplo, do Monitora, PANs e outros de forma complementar e conjunta. Considerar dados estaduais e de PATs.	Diagnóstico e planejamento	**4.2**

Outras informações e troca dados entre os sistemas para direcionar ações de conservação	DIBIO, Centros, DMAG e outros setores de sistemas	Uso do SAMGe e outros sistemas para detalhar as necessidades e condições nas UCs. Além de conversa pontual sobre informações nas UCs, utilizar sistemas (ex. SISBIO, SAMGe) que poderiam ser incorporadas na avaliação das espécies e ações PAN. Exemplo: ameaças, usos, dados de licenciamento, ações de manejo, infraestrutura nas UCs, etc.	Gestão e Uso público Todos	**4.3**
Compartilhamento contínuo de informações relacionadas à biodiversidade e conservação entre setores	COPAN, Centros, UCs e outros	Elencar as informações prioritárias, conforme contextos dos PANs, das UCs e Centros, para compartilhar entre os setores o que for necessário e subsídio para planejamento e execução de ações de manejo e conservação. Encontrar um meio (possível agora) para compartilhar e trocar as informações, ex. espaço na intranet ICMBio, e-mail ou fórum específico. Elaborar projeto e buscar recursos para a implantação de um painel e sistema unificado.	Base de dados e Sistemas	**4.4**

Referências

BRASIL. Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. *Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências*. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

BRASIL. Decreto n° 4.339 de 22 de agosto de 2002. *Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade*. Disponível em https://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/2002/D4339.htm. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

BRASIL. Decreto n° 5.758, de 13 de abril de 2006. *Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências.* Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5758.htm. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. *Instrução Normativa nº 34, de 17 de outubro de 2013.* Disciplina as diretrizes e procedimentos para a Avaliação do Estado de Conservação das Espécies da Fauna Brasileira, a utilização do sistema ESPÉCIES e a publicação dos resultados, e cria a Série Fauna Brasileira. Disponível em https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/arquivos/in_34.pdf. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. *Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014.* Institui o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies. Disponível em http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/PT0043-310114.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2024.

BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. *Instrução Normativa nº 21, de 18 de dezembro de 2018.* Disciplina os procedimentos para a elaboração, aprovação, publicação, implementação, monitoria, avaliação e revisão de Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. Disponível em https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/saiba-mais/documentos-e-downloads/01_-_in_icmbio_no_21_de_18_de_dez_de_2018_retificada.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. *Portaria n° 148, de 07 de julho de 2022.* Altera os Anexos da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. Disponível em https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-148-de-7-de-junho-de-2022-406272733. Acesso em 20 de janeiro de 2024.

BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. *Portaria n° 1.270 de 29 de dezembro de 2022.* Aprova o Regimento Interno do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Disponível em https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2022/P_icmbio_1270_2022_regimento_icmbio.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2024.

Britez, R.M. 2023. *Mapeamento da cobertura vegetal e uso da terra no litoral do Paraná.* Ilustrador e revisor Carlos Vellozo Roderjan. - Curitiba: Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (LAGEAMB) - UFPR, 2023. 60 p.: il. Color.

Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips e T. Sandwith (2017). *Governança de Áreas Protegidas: da compreensão à ação.* Série Diretrizes para melhores Práticas para Áreas Protegidas, No. 20, Gland, Suiça: UICN. xvi + 124pp.

CNCFlora – Centro Nacional de Conservação da Flora. *Portal CNCFlora*. Disponível em: < http://cncflora.jbrj.gov.br/>. Acesso em 20 de fevereiro de 2024.

Gaston KJ, Jackson SF, Nagy A, Cantú-Salazar L, Johnson M. 2008. *Protected areas in Europe: principle and practice*. Ann N Y Acad Sci. 1134:97-119. doi: 10.1196/annals.1439.006. PMID: 18566091.

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2004. *Mapeamento e avaliação de projetos: métodos e experiências.* Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Projeto de Apoio ao Monitoramento e Análise. – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 243 p. (Série Monitoramento & Avaliação; 1).

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018a. *Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.* Brasília: ICMBio. 4162 p.

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018b. Guia para gestão de planos de ação nacional para a conservação das espécies ameaçadas de extinção: PAN - elabore - monitore - avalie / ICMBio. Brasília: ICMBio.

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2024. *Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade – SALVE*. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br/. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

IPJB - Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2012. *Workshop Desenvolvimento Econômico e Conservação da Diversidade de Plantas – Desafios para a Década*. MMA, Brasília. Disponível em: http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/static/pdf/documentos/relatorio _Workshop.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2024.

IUCN/SSC. 2008. *Strategic Planning for Species Conservation: A Handbook*. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. 104pp. Disponível em: https://portals.iucn.org/library/node/9289.

Margules, C., Pressey, R. 2000. *Systematic conservation planning.* Nature 405, 243–253. https://doi.org/10.1038/35012251.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2011. *SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002; Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas: Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006*. Brasília: MMA. 76 p.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2015. *O desafio de garantir participação no complexo universo da gestão.* Série Educação Ambiental e comunicação em Unidades de Conservação, Caderno 3. BRA/IICA/09/005 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL – EEN – Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 66p.

MMA - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2023. *6º Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica.* Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasília, DF: MMA, 2023. 1082 p. (Série Biodiversidade; 55).

SiBBr - Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. Banco de dados disponível em: https://ala-hub.sibbr.gov.br/ala-hub/occurrences. Acesso em 08 de agosto de 2024.

Tabarelli, M., Gascon, C. 2005. *Lições da pesquisa sobre fragmentação: aperfeiçoando políticas e diretrizes de manejo para a conservação da biodiversidade*. Megadiversidade 1, 181–188.

Apêndice

Tabela A1 - Principais atividades desenvolvidas durante o projeto, distribuídas em trimestres.

CRONOGRAMA			2023	2024					
Etapa	**Duração**	**Atividade**	**4°**	**1°**	**2°**	**3°**	**4°**	**Status**	**Produtos / Observação**
1. Planejamento e diagnóstico	Alguns meses	1.1.1. Formar um grupo de trabalho (GT) dos setores envolvidos, em consonância com as atribuições de cada um, e organizar o cronograma de planejamento, execução, monitoramento e avaliação do projeto			x	x		Concluído	Participando: Walter Steenbock (Gerente Regional), Larissa Santos (GR5), Ricardo Brochado (GR-5 e Equipe Volante COMAN), Caren Cristina Dalmolin (COPAN), Cintia Lepesqueur (COPAN), Ana Carolina Martins (COPAN), Bernardo Brito (COPAN) Interessados: Marius Belluci (PARNA do Iguaçu), Raul Coelho (APA Ibirapuitã), Maria Carolina Portes (NGI Curitiba), Ana Lúcia Brozoski (NGI Curitiba), Riti Santos (PARNA Lagoa do Peixe), José Oliveira (NGI Ibirama), Lourdes Teresinha Tomazi (Flona Canela), Adão Gullich (Flona Três Barras), Andrei Roos (CEMAVE), Mayra Pereira de Melo Amboni (COESP), Selma Cristina Ribeiro (CENAP), Ronaldo Cataldo Costa (CEPSUL)
	Contínuo	1.1.2. Realizar reuniões periódicas de alinhamento da organização das demandas e execução do projeto, incluindo treinamentos sobre o tema e monitoramento e avaliação das atividades	x	x	x	x	x	Concluído	Reunião com COPAN 28/09/2023 Reunião com Walter 01/03/2024 Reunião com Ricardo-COMAN 09/09/2024 Reunião com COPAN 11/09/2024 Reunião com NGI Curitiba 24/09/2024 Reunião com Mayra - COESP 21/11/2024 Reuniões para apoio Ação 3.2 do PANIP: planejamento 12/12/2024; reunião com NGI Aparados da Serra, APA da Baleia Franca 17/02/2025
	60 dias	1.2.1. Elaborar um formulário diagnóstico e caracterizar a gestão da biodiversidade e prioridades nas UCs		x	x			Concluído	1. Questionário - Diagnóstico PANs nas UCs do Sul, aplicado em 2024

	Alguns meses	1.2.2. Identificar e mapear informações sobre PANs com abrangência de ações na região Sul, finalizados e vigentes	x	x			Concluído	1. Tabela de PANs no Sul, com abrangência, vigência e outras informações 2. Projeto SIG Base GR5 - Biodiversidade 3. Mapas de PANs e espécies ameaçadas na região Sul e para cada UC
	Alguns meses	1.2.3. Identificar pontos de integração de informações entre os setores e sistemas internos do ICMBio e MMA, identificando os acessos à informação, pontos sensíveis da gestão e de possível articulação entre PANs, GR5 e UCs		x	x	x	Concluído	1. Fluxogramas de atividades e informações relacionadas aos PANs e UCs, considerando UCs, Centros de Pesquisa e Coordenações envolvidas
	Pontual	1.2.4. Desenvolver uma oficina sobre o diagnóstico e ferramentas para a conservação da biodiversidade e suas relações com a gestão nas UCs			x		Concluído	Oficina em 01/11/2024 - 1º Encontro
2. Prioridades de integração	Contínuo	2.1.1. Construir um banco de dados dos PANs com abrangência na região sul e suas informações pertinentes		x	x	x	Concluído	1.Tabela de PANs no Sul, com abrangência, vigência e outras informações
	Contínuo	2.1.2. Construir uma matriz de dados relacionando as ações de Planos de Manejo das UCs federais com interface com as ações de PANs			x	x	Concluído	Informações sobre gestão da biodiversidade e de ações de conservação nas Ucs
	60 dias	2.2.1. Elaborar um relatório estratégico sobre as prioridades de conservação da biodiversidade dentre as ações de Planos de manejo das UCs relacionadas com os PANs e outros instrumentos, identificando as principais lacunas de informação e necessidades de integração			x	x	Concluído	1. Resultados do Diagnóstico - respostas das UCs federais do sul ao questionário e informações sobre PANs e gestão da biodiversidade
3. Mapeamento de ações e avaliação	Alguns meses	3.1.1. Construir um banco de dados georreferenciado das ações de manejo das UCs e ações de PANs		x	x	x	idealizado	Não foi possível Fase II - Desenvolver o banco de dados e o mapeamento de ações de PAN e de manejo nas UCs

	Contínuo	3.1.2. Construir mapas temáticos com a sobreposição das ações de manejo das UCs com interface com PANs, considerando as linhas temáticas e informações ambientais		x	x	idealizado	Não foi possível Fase II - Desenvolver o banco de dados e o mapeamento de ações de PAN e de manejo nas UCs
	Contínuo	3.2.1. Construir um modelo de SIG das ações de manejo das UCs e ações de PANs, incluindo variáveis espaciais de interesse que atuam e impactam a biodiversidade na região Sul		x	x	Concluído	SIG GR-5 Biodiversidade
	Contínuo	3.2.2. Fomentar a integração de dados geoespaciais de interesse, utilizando informações de PRIMs e plataformas como SISBio, INDE e MapBiomas	x	x	x	Concluído	1. Questões solicitadas aos setores (Centros e Coordenações envolvidos), em dez/2024 **Ideias de Integração - UCs-PANs** Fase II - Entender os fluxos e melhorar as trocas de informações
4. Gestão da informação	Contínuo	4.1.1. Compartilhar, utilizando ferramentas adequadas e de forma prática, os arquivos, relatórios e modelos SIG para acesso das UCs e atores envolvidos		x	x	Concluído	Feito via e-mail e SEI (Processo 02127.000744/2024-17); Publicação dos produtos em painel interativo
	Contínuo	4.1.2. Identificar meios de comunicação entre os atores envolvidos no projeto para a constante atualização das informações e atividades relacionadas, e meios de adequação de linguagem dos produtos do projeto	x	x	x	Concluído	Questões solicitadas aos setores (Centros e Coordenações envolvidos), em dez/2024 **Ideias de Integração - UCs-PANs**
	Alguns meses	4.1.3. Desenvolver um ambiente virtual para a gestão e compartilhamento das informações sobre PANs e biodiversidade da região Sul e os resultados deste projeto, no âmbito interno do ICMBio	x	x	x	Concluído	1. Construção e publicação em painel interativo das informações do projeto para auxílio à gestão 2. Construção de um site da GR-5 na intranet do ICMBio (proposta)
	Contínuo	4.2.1. Construir um banco de dados unificado sobre as espécies nativas e exóticas registradas nas UCs, em especial as ameaçadas de extinção, contendo informações pertinentes		x	x	Concluído	1. Base de dados com lista de espécies da fauna, flora e exóticas, e espécies ameaçadas ocorrentes na região Sul - SALVE e SiBBr 2. Dados de registros espaciais - SALVE e SiBBr
	Contínuo	4.2.2. Fomentar a integração de dados sobre as espécies ocorrentes nas UCs e seus habitats e o uso de ferramentas para aplicabilidade na gestão da biodiversidade		x	x	Concluído	1. Informações e sugestões de integração em forma de Relatório de resultados da fase I do projeto e produtos gerados

Tabela A2 – Espécies da fauna registradas nas UCs federais da região Sul com informações divergentes, comparando dados do SALVE interno, SALVE público e o registro pelas UCs (gov.br e SAMGe). Categoria de risco: VU - vulnerável, EN - em perigo, CR - criticamente em perigo.

Espécies ocorrentes nas UCs do Sul	Categoria	Ocorrência p/ verificar	Informação divergente/Observações
Asthenes hudsoni	VU	PN Lagoa do Peixe	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Astropecten brasiliensis	VU	REBIO Arvoredo	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Ceratophrys ornata	CR	ESEC Taim	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Cnesterodon iguape	CR	PN Campos Gerais	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Coscinasterias tenuispina	VU	REBIO Arvoredo	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Ctenomys flamarioni	EN	ESEC Taim, PN Lagoa do Peixe	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Diopatra cuprea	VU	APA Guaraqueçaba, ESEC Guaraqueçaba	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Harpia harpyja	VU	PN Iguaçu, PN Superagui	Não consta no SALVE público a UC nem o Sul como área de ocorrência
Homeoura lindneri	VU	APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Laterallus spilopterus	EN	PN Lagoa do Peixe	Não consta no SALVE público
Leopardus colocolo	VU	ESEC da Mata Preta, PARNA de Ilha Grande	Não consta no SALVE interno. Consta no SALVE público triado para as UCs da região sul, mas excluída, apesar de ocorrer no PAMPA. Nome SiBBr *Leopardus braccatus*.
Leopardus tigrinus	EN	ESEC da Mata Preta, FLONA de Canela, FLONA de São Francisco de Paula, FLONA de Três Barras, PARNA da Serra Geral, PARNA do Iguaçu	Citada pelas UCs, mas não consta ocorrência no Sul no SALVE
Luidia senegalensis	VU	REBIO Arvoredo	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Lytechinus variegatus	VU	REBIO Arvoredo, PN Ilhas dos Currais	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Mycetophylax simplex	VU	PN Lagoa do Peixe, APA da Baleia Franca	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Mycteroperca bonaci	VU	REBIO Arvoredo, PN Ilhas dos Currais	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Myloplus tiete	EN	APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná	Divergência apenas no nome
Oreaster reticulatus	VU	REBIO Arvoredo	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Ozotoceros bezoarticus	VU	REVIS Campos de Palmas	Espécie registrada pela UC (SAMGe). Não consta no SALVE a UC como

			área de ocorrência.
Parides bunichus	CR	APA da Baleia Franca	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Parides panthonus	CR	APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Pogonias courbina	EN	APA Anhatomirim, REBIO Arvoredo, RESEX Pirajubaé, APA Guaraqueçaba, PN Lagoa do Peixe	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência; no SALVE público consta sinônimo *Pogonias cromis* (correto)
Pteronura brasiliensis	VU	PN Ilha Grande, APA ilhas e Várzeas do Rio Paraná	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Sparisoma axillare	VU	REBIO Arvoredo, PN Ilhas dos Currais	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Sparisoma frondosum	VU	REBIO Arvoredo	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Sporophila maximiliani	CR	PN Ilha Grande, APA ilhas e Várzeas do Rio Paraná	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Sporophila ruficollis	VU	PN Ilha Grande, APA ilhas e Várzeas do Rio Paraná, APA Ibirapuitã	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Steindachneridion scriptum	EN	PN Iguaçu	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Sternarchorhynchus britskii	EN	PN Ilha Grande, APA ilhas e Várzeas do Rio Paraná	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Tropidurus imbituba	CR	APA da Baleia Franca	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Tursiops gephyreus	EN	APA da Baleia Franca, APA Anhatomirim	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Wilfredomys oenax	EN	ESEC Taim	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência
Xanthopsar flavus	VU	PN Aparados da Serra, PN Serra Geral, ESEC Aracuri-Esmeralda	Não consta no SALVE público a UC como área de ocorrência